

ΘΕΜΑ 1:

(α) Εξετάστε ως προς τη συνέχεια τη συνάρτηση $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2 - y^2}{x^2 + 3y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(β) Υπολογίστε το ολοκλήρωμα $I = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2)^2 dx dy$.

ΘΕΜΑ 2:

(α) Δίνεται το διανυσματικό πεδίο $\vec{F}(x, y, z) = (2x + 2y, 2x, 4z^3)$.

(i) Εξετάστε αν το πεδίο $\vec{F}$ είναι συντηρητικό.

(ii) Υπολογίστε το έργο που παράγει η δύναμη $\vec{F}$ όταν μετακινεί το σημείο εφαρμογής της από το $A(0, 0, 1)$ στο $B(1, 2, 0)$.

(β) Βρείτε τη μέγιστη τιμή της κατευθυνόμενης παραγώγου $f_n(1, 2, 0)$ της συνάρτησης $f(x, y, z) = x^2 z + ye^z + xz^3$ και την κατεύθυνση κατά την οποία λαμβάνεται.

ΘΕΜΑ 3:

(α) Υπολογίστε το ολοκλήρωμα $I = \int_0^1 \int_{3y}^3 e^{x^2} dx dy$.

(β) Υπολογίστε το ολοκλήρωμα $I = \int_{\Gamma} (e^{x^2} + y^2) dx + (x^2 - \sin y^3) dy$, όπου Γ είναι το σύνορο του ορθογωνίου $D = [1, 2] \times [0, 2]$.

ΘΕΜΑ 4:

(α) Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης $f(x, y) = x^3 - 6x^2 + y^2$.

(β) Βρείτε τη μάζα m και την πρώτη ροπή M_x μιας λεπτής πλάκας πυκνότητας $\delta(x, y) = x + 4y$, που φράσσεται από τις ευθείες $x=0$, $y=4x$ και $y=4$.

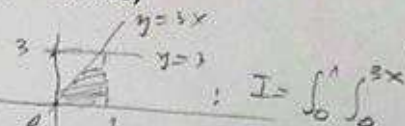
ΘΕΜΑ 5:

(α) Υπολογίστε τον όγκο του στερεού B που βρίσκεται στην πρώτη στερεά γωνία ($x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$) και περιβάλλεται από τον κύλινδρο $x^2 + y^2 = 16$, το παραβολοειδές $z = x^2 + y^2$ και το επίπεδο $z=0$.

(β) Για την παραμετρική επιφάνεια $S = S(\vec{r})$ του $\mathbb{R}^3$ που ορίζεται από τη διπαυαμετρηση $\vec{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u)$, $(u, v) \in [1, 2] \times [0, \pi]$, υπολογίστε το αριθμητικό επιφανειακό ολοκλήρωμα $I = \iint_S (yx^2 - z) dS$.

ΘΕΜΑ 1:

(α) Υπολογίστε το ολοκλήρωμα $I = \int_0^1 \int_{2x}^3 e^{xy} dx dy$.



ΟΜΑΔΑ Β

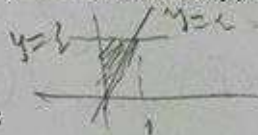
(β) Έστω $f: A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, C^2 αριθμητικό πεδίο και $\vec{F}: A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, C^2 διανυσματικό πεδίο του $\mathbb{R}^3$ στο ανοιχτό υποσύνολο A του $\mathbb{R}^3$. Να αποδειχθεί ότι ισχύουν:

i) $\nabla \times (\nabla f) = \vec{0}$, ii) $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$.

ΘΕΜΑ 2:

(α) Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης $f(x, y) = -x^2 - 2y^2 - 2xy + 2x + 2y$.

(β) Βρείτε τη μάζα m και την πρώτη ροπή M_x μιας λεπτής πλάκας πυκνότητας $\delta(x, y) = 4x + y$, που φράσσεται από τις ευθείες $x=0$, $y=2x$ και $y=2$.

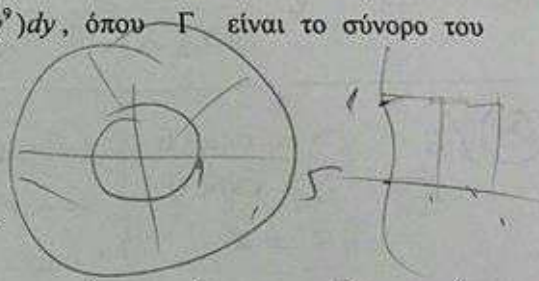


ΘΕΜΑ 3:

(α) Εξετάστε ως προς τη συνέχεια τη συνάρτηση $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + 3y}{3x^2 + y}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(β) Υπολογίστε το ολοκλήρωμα $I = \int_{\Gamma} (x^2 + y^2) dx + (x^3 + y^3) dy$, όπου Γ είναι το σύνορο του ορθογωνίου $D = [1, 2] \times [0, 1]$.



ΘΕΜΑ 4:

(α) Δίνεται το διανυσματικό πεδίο $\vec{F}(x, y, z) = (3x^2, z^2, 2yz)$.

(i) Εξετάστε αν το πεδίο $\vec{F}$ είναι συντηρητικό.

(ii) Υπολογίστε το έργο που παράγει η δύναμη $\vec{F}$ όταν μετακινεί το σημείο εφαρμογής της από το $A(0, 0, 0)$ στο $B(1, 2, 3)$.

(β) Βρείτε τη μέγιστη τιμή της κατευθυνόμενης παραγώγου $f_u(0, 1, 2)$ της συνάρτησης $f(x, y, z) = y^2 z + ze^x + yx^3$ και την κατεύθυνση κατά την οποία λαμβάνεται.

ΘΕΜΑ 5:

(α) Υπολογίστε τον όγκο του στερεού B που βρίσκεται στην πρώτη στερεά γωνία ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) και περιβάλλεται από τον κύλινδρο $x^2 + y^2 = 4$, το παραβολοειδές $z = x^2 + y^2$ και το επίπεδο $z=0$.

(β) Για την παραμετρική επιφάνεια $S = S(\vec{r})$ του $\mathbb{R}^3$ που ορίζεται από τη διπαράμετρηση $\vec{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u)$, $(u, v) \in [1, 2] \times [0, \pi]$, υπολογίστε το αριθμητικό επιφανειακό ολοκλήρωμα $I = \iint_S (y + xz^2) dS$.

Αντίστροφο II (19/09/2019)

Να απαντήσετε σε οκτώ θέματα

1) Έστω $f(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right)$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Εξάστε μ το $\vec{F}$ ανήκουν τα μ ένα συνεκτικό σύνολο.

2) Έστω μια λειτουργία συνάρτηση $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ εκφράζεται ότι το $\vec{F}$ συνάρτηση $f(x, y) = -y + f(x^2 + y^2, e^{-x})$ ισχύει $\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} + e^{-x} \frac{\partial f}{\partial z} = 0$.

3) Βρείτε τη μέση μιας λεπτής τριγωνικής πλάκας OAB με κορυφές τα σημεία $O(0, 0)$, $A(1, 1)$ και πυκνότητα $\delta(x, y) = x + 4y$.

4) Υπολογίστε το επιφανειακό ολοκλήρωμα $I = \iint_S \sqrt{x^2 + y^2} dS$, όπου S είναι το τμήμα του $\mathbb{R}^3$ από τη παραμετροποίηση $\vec{r}(u, v) = (\cos u, u \sin u, v)$, $(u, v) \in D = [0, 1] \times [0, 2\pi]$.

5) Υπολογίστε το ολοκλήρωμα $I = \int_0^1 \left(\int_x^1 \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} dy \right) dx$.

6) Βρείτε το ολικό μέγιστο και το ολικό ελάχιστο της συνάρτησης $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ στο τριγωνικό χωρίο OAB , με κορυφές τα σημεία $O(0, 0)$, $A(1, 0)$ και $B(0, 1)$.

7) Δίνεται το διανυσματικό πεδίο $\vec{F}(x, y, z) = (3x^2y^2, 2x^3y + z^3, 3yz^2)$. α) Εξάστε μ το πεδίο $\vec{F}$ είναι συντηρητικό. β) Υπολογίστε ένα δυναμικό του $\vec{F}$. γ) Υπολογίστε το έργο που παράγει η δύναμη $\vec{F}$ όταν μετακινεί το σημείο εφαρμογής της από το $A(1, 0, \frac{1}{2})$ στο $B(2, 0, 0)$.

8) Να μελετηθεί ως προς την συνέχεια, στο $(0, 0)$ η συνάρτηση

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

9) Υπολογίστε το ολοκλήρωμα $I = \int_S (x^{15} + y^2) dx + (x^2 + y^{15}) dy$, όπου S είναι το σύνορο του ορθογώνιου $D = [0, 1] \times [0, 2]$.

10) Έστω $f: U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{C^2}$ αριθμητικό πεδίο και $F: U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ C^2 διανυσματικό πεδίο, $\mathbb{R}^3$ στο φυσικό υποσύνολο U του $\mathbb{R}^3$. Να αποδειχθούν οι ακόλουθες σχέσεις:
i) $\nabla \times (\nabla f) = 0$, ii) $\nabla \cdot (\nabla \times F) = 0$.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Α.Μ.:

Καλή επιτυχία!

Να απαντήσετε σε οκτώ θέματα

1) Να βρεθεί ο όγκος του χωρίου που περιέχεται στο εσωτερικό των παραβολοειδών $z = 4x^2 + 4y^2$ και $z = 5 - x^2 - y^2$.

2) Υπολογίστε το ολοκλήρωμα $I = \int_0^1 \int_y^1 x^2 e^{xy} dx dy$.

3) Βρείτε τη μάζα λεπτού νήματος που βρίσκεται επί της καμπύλης $\vec{r}(t) = 2t\vec{i} + t\vec{j} + (2-2t)\vec{k}$, $0 \leq t \leq 1$ με πυκνότητα $\delta(x, y, z) = xy + y + z$.

4) Υπολογίστε το διανυσματικό επιφανειακό ολοκλήρωμα $I = \iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S}$, όπου $\vec{F}(x, y, z) = (x + y, y, z)$ πάνω στην επιφάνεια $\vec{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u)$, $(u, v) \in D = [0, 1] \times [0, 2\pi]$.

5) Βρείτε τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3xy + 4$.

6) Υπολογίστε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα $I = \int_{\Gamma} (\sin x^2 + y^2) dx + (x^2 - \cos y^2) dy$, όπου Γ είναι το σύνορο του ορθογωνίου $D = [1, 2] \times [0, 2]$.
 $P \quad \frac{\partial y}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial x} \quad Q$

7) Δίνεται το διανυσματικό πεδίο $\vec{F}(x, y, z) = (y \sin z, x \sin z, xy \cos z)$. α) Εξετάστε αν το πεδίο $\vec{F}$ είναι συντηρητικό. β) Υπολογίστε ένα δυναμικό του $\vec{F}$. γ) Υπολογίστε το έργο που παράγει η δύναμη $\vec{F}$ όταν μετακινεί το σημείο εφαρμογής της από το $A(1, 0, \frac{\pi}{2})$ στο $B(2, 0, 0)$.

8) Βρείτε τη μάζα μιας λεπτής πλάκας πυκνότητας $\delta(x, y) = x + 2y$ που φράσσεται από τις ευθείες $x = 1$, $x = 2$ και την παραβολή $y = x^2$.

9) Βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της κατευθυνόμενης παραγώγου $f_{\vec{u}}(1, 1, 1)$ της συνάρτησης $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ και την κατεύθυνση κατά την οποία λαμβάνονται.

10) Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & , \quad xy \neq 0, \\ x + y & , \quad xy = 0. \end{cases}$$

Υπολογίστε τις μερικές παραγώγους $\frac{\partial f(0, 0)}{\partial x}$ και $\frac{\partial f(0, 0)}{\partial y}$. Είναι η f συνεχής στο $(0, 0)$;

ΑΝΑΛΥΣΗ II - 15/2/2016

ΘΕΜΑ 1^ο (α) Δίδεται τον ορισμό της διαφορίσιμης συνάρτησης $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ σε ένα σημείο $x_0 \in \mathbb{R}^n$ [1 μόν.]

(β) Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

(i) Έστω $F = (f_1, \dots, f_m): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ όπου $f_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ για κάθε $i \in \{1, \dots, m\}$. Έστω $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Υποθέτουμε ότι κάθε f_i είναι συνεχής στο x_0 . Είναι η F συνεχής στο x_0 ; [0,5 μόν.]

(ii) Έστω $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ και $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Υποθέτουμε ότι για κάθε $i \in \{1, \dots, n\}$ υπάρχει η $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0)$. Είναι η f διαφορ. στο x_0 ; [1 μόν.]

ΘΕΜΑ 2^ο (α) Υπολογίστε, αν υπάρχουν, τα παρακάτω όρια:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x^2 + y^2} + 1}{x^2 + y^2} - 1$$

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy + yz + zx}{x^2 + y^2 + z^2}$$

(β) Υπολογίστε τη συνταξιολογία της $f(x,y,z) = e^{x+y+z^3}$ [0,5 μόν.]

(γ) Υπολογίστε τη κλίση της $f(x,y,z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ [0,5 μόν.]

(δ) Έστω $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχώς παραγωγίσιμη. Ορίστηκε $f:$

με $f(x,y) = y \varphi(x^2 - y^2)$. Δείξτε ότι

$$\frac{1}{x} f_x + \frac{1}{y} f_y = \frac{1}{y^2}$$

όπου f_x, f_y οι μερικές παραγώγοι της f ως προς x και y αντίστοιχα.

ΘΕΜΑ 3: Βρείτε τον όγκο του σερτού που βρίσκεται
κάτω από την επιφάνεια $z = x^2 + y^2$ και έχει
βάση το χωρίο D που περιβάλλεται από τις καμπύρες
 $y = 2x$ και $y = 2x^2$ [1]

ΘΕΜΑ 4: Υπολογίστε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα
 $\int_{\Gamma} (2 + x^2 y)$ όπου Γ είναι η καμπύλη

$$\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1, y \geq 0\} \quad [0]$$

ΘΕΜΑ 5: Υπολογίστε το $\iiint_D 4x^2 dx dy dz$ όπου

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} \leq 1\}$$

ΘΕΜΑ 6: Υπολογίστε το επιφανειακό ολοκλήρωμα
όπου $F(x, y, z) = (0, 0, z)$ και
 $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x, y, z \geq 0\}$
με $a > 0$. []

1. (α) (i) Αποδείξτε ότι για $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$ ισχύει $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$. (ii) Αποδείξτε ότι δύο διανύσματα $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$ είναι κάθετα αν και μόνο αν $\|\vec{a} + \vec{b}\| = \|\vec{a} - \vec{b}\|$.
(β) Υπολογίστε το έργο W της δύναμης $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, 2z)$, που μετατοπίζει το σημείο εφαρμολής της κατά μήκος της παραμετρικής καμπύλης $\Gamma = \Gamma(\mathbf{r})$ του $\mathbb{R}^3$ που ορίζεται από την παραμετρική $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $t \in [0, \pi]$.

2. (α) Βρείτε τη μάζα μιας λεπτής πλάκας πυκνότητας $\delta(x, y) = 4x + 5y$ που φράσσεται από τις ευθείες $x = 1$, $x = 3$ και την παραβολή $y = x^2$.
(β) Να εξεταστεί η συνάρτηση

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

ως προς την ύπαρξη των μερικών παραγώγων και τη διαφορισμότητα στο $(0, 0)$.

3. (α) Έστω $u(x, y) = x + y$, $v(x, y) = x - y$. Έστω $f(u, v)$ διαφορίσιμη συνάρτηση και $g(x, y) = f(u(x, y), v(x, y))$. Ναδειχθεί ότι

$$\frac{\partial g}{\partial x} \cdot \frac{\partial g}{\partial y} = \left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 - \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2.$$

- (β) Υπολογίστε το τριπλό ολοκλήρωμα $I = \iiint_B (z + 3\sqrt{x^2 + y^2}) \, dx dy dz$, όπου B είναι το στερεό που βρίσκεται στην πρώτη στερεά γωνία ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) και περιβάλλεται από το παραβολοειδές $z = x^2 + y^2$ και το επίπεδο $z = 4$.

4. (α) Να βρεθούν και να χαρακτηριστούν τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης $f(x, y) = 2x^3 - 6xy + y^2 + 4y$.

- (β) Επαληθεύστε τον τύπο του Green για το διανυσματικό πεδίο $\mathbf{F}(x, y) = (x^4 - y^3, x^2 + y^5)$ του $\mathbb{R}^2$ στο ορθογώνιο $D = [0, 2] \times [0, 1]$.

5. (α) Βρείτε το μέγιστο ρυθμό αύξησης της $h(x, y, z) = x^2y + ye^x - z$ στο σημείο $(0, -1, 2)$ καθώς και την κατεύθυνση κατά την οποία αυτός λαμβάνεται.

- (β) Υπολογίστε το διανυσματικό επιφανειακό ολοκλήρωμα της συνάρτησης $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y - x, yz)$ επάνω στην παραμετρική επιφάνεια $S = S(\mathbf{r})$, που ορίζεται από τη διπαραμέτρηση $\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u)$, $(u, v) \in D = [0, 1] \times [0, 2\pi]$.

ΑΝΑΛΥΣΗ II

17/09/2014

ΘΕΜΑ 1. (α) Να βρεθούν όλα τα μοναδιαία διανύσματα που είναι παράλληλα στο yz -επίπεδο και κάθετα στο διάνυσμα $(1,1,-2)$.

(β) Να εξετάσετε αν υπάρχει το όριο

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}.$$

(γ) Δώστε τον ορισμό της συνέχειας μιας απεικόνισης $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ σε ένα σημείο $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ και αποδείξτε, με χρήση του ορισμού, ότι η $\gamma(x, y) = xy$ είναι συνεχής στο $(1, 2)$.

ΘΕΜΑ 2. (α) Να δείξετε ότι η απεικόνιση

$$f(x, y, z) = (x^2 y, \ln(y^2 + z^2 + 1))$$

είναι διαφορίσιμη, να βρείτε τον πίνακα Jacoby $J_{(1,1,1)} f$, και να υπολογίσετε το διαφορικό $Df_{(1,1,1)}$ σε ένα σημείο $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

(β) Αποδείξτε ότι κάθε εφαπτόμενο επίπεδο του κώνου $x^2 + y^2 = z^2$ περιέχει το σημείο $(0, 0, 0)$.

ΘΕΜΑ 3. (α) Να υπολογίσετε το πολυώνυμο Taylor τρίτου βαθμού της συνάρτησης $f(x, y) = e^x \sin y$.

(β) Βρείτε τα τοπικά ακρότατα και τα σαγματικά σημεία της συνάρτησης $f(x, y) = x^2 - y^2$ στο σύνολο $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

ΘΕΜΑ 4. Υπολογίστε τα διπλά ολοκληρώματα:

(α) $\int \int_D xy dx dy$, όπου D είναι το επίπεδο χωρίο που περιέχεται μεταξύ της παραβολής $y = x^2$ και των ευθειών $y = 0$ και $x = 3$.

(β) $\int_0^1 \int_y^1 e^{-x^2} dx dy$

(γ) $\int \int_D (x^2 + y^2) dx dy$, όπου D είναι το ημικύκλιο με εξίσωση περιφέρειας $x^2 + y^2 = 2y$ και $x \geq 0$.

Να γράψετε και τα 4 θέματα.

Καλή επιτυχία!

ΑΝΑΛΥΣΗ II

17/09/2014

ΘΕΜΑ 1. (α) Να βρεθούν όλα τα μοναδιαία διανύσματα που είναι παράλληλα στο yz -επίπεδο και κάθετα στο διάνυσμα $(1,1,-2)$.

(β) Να εξετάσετε αν υπάρχει το όριο

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}.$$

(γ) Δώστε τον ορισμό της συνέχειας μιας απεικόνισης $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ σε ένα σημείο $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ και αποδείξτε, με χρήση του ορισμού, ότι η $\gamma(x, y) = xy$ είναι συνεχής στο $(1, 2)$.

ΘΕΜΑ 2. (α) Να δείξετε ότι η απεικόνιση

$$f(x, y, z) = (x^2 y, \ln(y^2 + z^2 + 1))$$

είναι διαφορίσιμη, να βρείτε τον πίνακα Jacoby $J_{(1,1,1)} f$, και να υπολογίσετε το διαφορικό $Df_{(1,1,1)}$ σε ένα σημείο $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

(β) Αποδείξτε ότι κάθε εφαπτόμενο επίπεδο του κώνου $x^2 + y^2 = z^2$ περιέχει το σημείο $(0, 0, 0)$.

ΘΕΜΑ 3. (α) Να υπολογίσετε το πολυώνυμο Taylor τρίτου βαθμού της συνάρτησης $f(x, y) = e^x \sin y$.

(β) Βρείτε τα τοπικά ακρότατα και τα σαγματικά σημεία της συνάρτησης $f(x, y) = x^2 - y^2$ στο σύνολο $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

ΘΕΜΑ 4. Υπολογίστε τα διπλά ολοκληρώματα:

(α) $\int \int_D xy \, dx \, dy$, όπου D είναι το επίπεδο χωρίο που περιέχεται μεταξύ της παραβολής $y = x^2$ και των ευθειών $y = 0$ και $x = 3$.

(β) $\int_0^1 \int_y^1 e^{-x^2} \, dx \, dy$

(γ) $\int \int_D (x^2 + y^2) \, dx \, dy$, όπου D είναι το ημικύκλιο με εξίσωση περιφέρειας $x^2 + y^2 = 2y$ και $x \geq 0$.

Να γράψετε και τα 4 θέματα.

Καλή επιτυχία!

Ανάλυση II - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εξέταση Φεβρουαρίου 2021 (11-2-2021)

1ο Μέρος - Ομάδα Α

Οδηγίες: Σε πολλά από τα θέματα που ακολουθούν εμφανίζονται οι παράμετροι a, b, c . Οι παράμετροι αυτές αντιστοιχούν με αυτή τη σειρά στα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου σας. Για να λύσετε το κάθε θέμα θα πρέπει να ξεκινήσετε αντικαθιστώντας σωστά τις τιμές αυτών των παραμέτρων. Για παράδειγμα, αν ο αριθμός μητρώου σας ήταν sd1800039, τότε θα έπρεπε να θέσετε $a = 0, b = 3, c = 9$.

Θέμα 1ο.

Δίνεται το επίπεδο

$$P : 3x + 4y - 5z + 6 = 0$$

και το διάνυσμα $\vec{w} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ (όπου a, b, c είναι τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου σας).

A. Βρείτε ένα διάνυσμα $\vec{u} \neq \vec{0}$ κάθετο στο επίπεδο P .

B. Βρείτε ένα διάνυσμα $\vec{v} \neq \vec{0}$ κάθετο στο επίπεδο των $\vec{u}$ και $\vec{w}$.

Γ. Βρείτε την εξίσωση του επιπέδου που είναι κάθετο στο επίπεδο P και περιέχει την ευθεία

$$\vec{\ell}(t) = (1, 2, 3) + t(a, b, c), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Θέμα 2ο.

Έστω $\lambda = a + 2$. Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x, y) = xy - x^2 - y^2 - \lambda x - \lambda y + \lambda^2.$$

A. Βρείτε τα κρίσιμα σημεία της f και προσδιορίστε το είδος τους.

B. Αν $K(x_0, y_0)$ είναι ένα από τα σημεία που βρήκατε στο ερώτημα Α, βρείτε το ανάπτυγμα Taylor 2ης τάξης της συνάρτησης f με κέντρο το σημείο K .

Θέμα 3ο.

A. Έστω $\mu = c + 2$. Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x, y) = \mu x^2 - 2y - y^2.$$

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των πολλαπλασιαστών Lagrange, βρείτε τη μέγιστη τιμή της συνάρτησης f πάνω στην έλλειψη $\mu x^2 + y^2 = 1$.

B. Δίνονται δύο κλειστά διαστήματα $[\alpha_1, \beta_1], [\alpha_2, \beta_2] \subset \mathbb{R}$ και δύο συνεχείς συναρτήσεις $f_1 : [\alpha_1, \beta_1] \rightarrow \mathbb{R}$ και $f_2 : [\alpha_2, \beta_2] \rightarrow \mathbb{R}$. Έστω $D = [\alpha_1, \beta_1] \times [\alpha_2, \beta_2]$.

Εξετάστε αν ισχύει η ισότητα

$$\int \int_D f_1(x) f_2(y) dx dy = \left(\int_{\alpha_1}^{\beta_1} f_1(x) dx \right) \cdot \left(\int_{\alpha_2}^{\beta_2} f_2(y) dy \right)$$

Αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας.

Ανάλυση II - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εξέταση Φεβρουαρίου 2021 (11-2-2021)
2ο Μέρος - Ομάδα Α

Οδηγίες: Σε κάποια από τα θέματα που ακολουθούν εμφανίζονται οι παράμετροι a, b, c . Οι παράμετροι αυτές αντιστοιχούν με αυτή τη σειρά στα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου σας. Για να λύσετε το κάθε θέμα θα πρέπει να ξεκινήσετε αντικαθιστώντας σωστά τις τιμές αυτών των παραμέτρων. Για παράδειγμα, αν ο αριθμός μητρώου σας ήταν sdi1800039, τότε θα έπρεπε να θέσετε $a = 0, b = 3, c = 9$.

Θέμα 4ο.

Έστω $k = c + 2$ (όπου c είναι το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου σας). Εξετάστε αν υπάρχει καθένα από το παρακάτω όρια και, αν ναι, υπολογίστε το:

$$(i) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^k y^{k-1}}{(x^2 + y^2)^k} \cdot \sin(x^2 + y^2)$$

$$(ii) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^k y^k}{\sin((x^2 + y^2)^k)}$$

Θέμα 5ο.

A. Δίνεται το διανυσματικό πεδίο

$$F(x, y) = (\sin x \cos y, \sin y \cos x) .$$

Αποδείξτε ότι το διανυσματικό πεδίο F είναι συντηρητικό και βρείτε μια συνάρτηση δυναμικού για αυτό.

B. Έστω σ μια απλή κλειστή θετικά προσανατολισμένη C^1 καμπύλη στο επίπεδο και D το χωρίο το οποίο περικλείει. Υπολογίστε με δύο τρόπους (στον ένα χρησιμοποιήστε το Θεώρημα του Green) το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$\int_{\sigma} F \cdot ds .$$

Θέμα 6ο.

Έστω $k = c + 2$, όπου c είναι το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου σας

A. Αλλάζοντας τη σειρά ολοκλήρωσης υπολογίστε το ολοκλήρωμα

$$I = \int_0^{2^k} \int_{\sqrt[k]{y}}^2 e^{x^{k+1}} dx dy .$$

B. Εφαρμόζοντας ολοκλήρωση σε κυλινδρικές συντεταγμένες, υπολογίστε τον όγκο του κώνου με εξίσωση

$$z = k - k\sqrt{x^2 + y^2}$$

και βάση στο xy επίπεδο.

Ανάλυση II - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εξέταση Φεβρουαρίου 2021 (11-2-2021)

1ο Μέρος - Ομάδα Β

Οδηγίες: Σε πολλά από τα θέματα που ακολουθούν εμφανίζονται οι παράμετροι a, b, c . Οι παράμετροι αυτές αντιστοιχούν με αυτή τη σειρά στα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου σας. Για να λύσετε το κάθε θέμα θα πρέπει να ξεκινήσετε αντικαθιστώντας σωστά τις τιμές αυτών των παραμέτρων. Για παράδειγμα, αν ο αριθμός μητρώου σας ήταν sdi1800039, τότε θα έπρεπε να θέσετε $a = 0, b = 3, c = 9$.

Θέμα 1ο.

Δίνεται η ευθεία

$$\vec{\ell}(t) = (5, -1, 2) + t(a, b, c), \quad t \in \mathbb{R}$$

(όπου a, b, c είναι τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου σας).

A. Βρείτε την εξίσωση του επιπέδου που είναι κάθετο στην ευθεία $\vec{\ell}(t)$ και διέρχεται από το σημείο $A(1, 4, -3)$.

B. Βρείτε την παραμετρική εξίσωση της ευθείας $\vec{r}(t)$ που διέρχεται από το σημείο $K(a, b, c)$ και τέμνει την $\vec{\ell}(t)$ υπό ορθή γωνία. (Υπόδειξη: Αν B είναι το σημείο τομής των ευθειών $\vec{\ell}(t)$ και $\vec{r}(t)$, θεωρήστε το διάνυσμα $\vec{KB}$.)

Θέμα 2ο.

Έστω $\lambda = b + 2$. Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x, y) = -x^3 + 3\lambda x - 4y^2.$$

A. Βρείτε τα κρίσιμα σημεία της f και προσδιορίστε το είδος τους.

B. Βρείτε το ανάπτυγμα Taylor 2ης τάξης της συνάρτησης f με κέντρο το σημείο $(0, 0)$.

Θέμα 3ο.

A. Έστω $\mu = c + 2$. Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x, y) = \mu y^2 - x^2 - 2x.$$

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των πολλαπλασιαστών Lagrange, βρείτε τη μέγιστη τιμή της συνάρτησης f πάνω στην έλλειψη $x^2 + \mu y^2 = 1$.

B. Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και $\beta \in \mathbb{R}$ με $\beta > 0$. Αλλάζοντας τη σειρά ολοκλήρωσης, αποδείξτε ότι

$$\int_0^\beta \int_0^y f(x) dx dy = \int_0^\beta (\beta - x) f(x) dx .$$

Ανάλυση II - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εξέταση Φεβρουαρίου 2021 (11-2-2021)
2ο Μέρος - Ομάδα Β

Οδηγίες: Σε κάποια από τα θέματα που ακολουθούν εμφανίζονται οι παράμετροι a, b, c . Οι παράμετροι αυτές αντιστοιχούν με αυτή τη σειρά στα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου σας. Για να λύσετε το κάθε θέμα θα πρέπει να ξεκινήσετε αντικαθιστώντας σωστά τις τιμές αυτών των παραμέτρων. Για παράδειγμα, αν ο αριθμός μητρώου σας ήταν sdi1800039, τότε θα έπρεπε να θέσετε $a = 0, b = 3, c = 9$.

Θέμα 4ο.

Έστω $\lambda = c + 2$ (όπου c είναι το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου σας).

A. Υπολογίστε το όριο

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(\lambda(x^2 + y^2))}{x^2 + y^2}$$

B. Εξετάστε για ποιες τιμές του $\rho > 0$ υπάρχει το όριο

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^\rho y}{\sin(x^2 + y^2)}$$

Θέμα 5ο.

Έστω $\lambda = b + 1, \mu = c + 1$, όπου b και c τα δύο τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου σας.

A. Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x, y) = \ln \sqrt{\lambda x^2 + \mu y^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0).$$

Εξετάστε αν η f είναι διαφορίσιμη στο πεδίο ορισμού της και υπολογίστε το διάνυσμα κλίσης της $\nabla f(x, y)$.

B. Αν η $\sigma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ με $\sigma(0) = (b, 5)$ και $\sigma(1) = (c, 7)$ (όπου b και c τα δύο τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου σας) είναι μια C^1 καμπύλη η οποία δεν διέρχεται από το σημείο $(0, 0)$, υπολογίστε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \int_{\sigma} \frac{\lambda x dx + \mu y dy}{\lambda x^2 + \mu y^2}.$$

Θέμα 6ο.

Έστω $k = 2a + 3$, όπου a το τρίτο από το τέλος ψηφίο του αριθμού μητρώου σας.

A. Αλλάζοντας τη σειρά ολοκλήρωσης, υπολογίστε το ολοκλήρωμα

$$I = \int_0^{2^k} \int_{\sqrt[k]{x}}^2 \frac{1}{y^{k+1} + 1} dy dx.$$

B. Εφαρμόζοντας ολοκλήρωση σε κυλινδρικές συντεταγμένες, υπολογίστε τον όγκο του κώνου με εξίσωση

$$z = k - \sqrt{x^2 + y^2}$$

και βάση στο xy επίπεδο.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ανάλυση II
13 Φεβρουαρίου 2020

1. (2 μον.) Έστω $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & \text{αν } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{αν } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

(α) Εξετάστε αν η f είναι συνεχής σε όλο το $\mathbb{R}^2$.

(β) Εξετάστε αν η f είναι διαφορίσιμη στο $\mathbb{R}^2$.

(γ) Εξετάστε αν η f έχει συνεχείς μερικές παραγώγους στο $\mathbb{R}^2$.

Λύση: (α) Έχει κανείς ότι

$$\left| \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \right| = \frac{|xy||y|}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{2} \frac{(x^2 + y^2)|y|}{x^2 + y^2} = \frac{|y|}{2}$$

και αφού $|y|/2 \rightarrow 0$ καθώς $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ έπεται ότι

$$\frac{xy^2}{x^2 + y^2} \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0.$$

Άρα $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0)$ και επομένως η f είναι συνεχής στο $(0, 0)$. Επίσης ο αριθμητής και ο παρονομαστής της f είναι πολυώνυμα, άρα συνεχείς συναρτήσεις και άρα και το πηλίκο τους είναι συνεχής συνάρτηση σε κάθε σημείο (x, y) στο οποίο δεν μηδενίζεται ο παρονομαστής, δηλαδή σε κάθε $(x, y) \neq (0, 0)$. Έπεται ότι η f είναι συνεχής σε κάθε σημείο του $\mathbb{R}^2$.

Εναλλακτικά, για την συνέχεια στο σημείο $(x, y) = (0, 0)$ θα μπορούσε κανείς αντί για την ανισότητα $|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ να χρησιμοποιήσει την ανισότητα $x^2 + y^2 \geq y^2$. Συγκεκριμένα, αυτή δίνει ότι

$$\frac{1}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{y^2}$$

όταν $y \neq 0$, και επομένως

$$\left| \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \right| = \frac{|x|y^2}{x^2 + y^2} \leq \frac{|x|y^2}{y^2} = |x|.$$

Παρατηρείστε ότι η ανισότητα αυτή ισχύει και όταν $y = 0$ με $x \neq 0$. Επειδή $|x| \rightarrow 0$ καθώς $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, έπεται πάλι ότι $f(x, y) \rightarrow 0$ καθώς $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Μια παραλλαγή αυτού του επιχειρήματος είναι και το ακόλουθο.

$$\frac{xy^2}{x^2 + y^2} = x \cdot \frac{y^2}{x^2 + y^2}$$

και αυτό τείνει στο 0 ως γινόμενο της x , που τείνει στο μηδέν, και μιας φραγμένης, της $y^2/(x^2 + y^2)$. η τελευταία φράσσεται από το ένα:

$$0 \leq \frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq 1.$$

(β) Ο αριθμητής και ο παρονομαστής της f είναι πολυώνυμα και άρα διαφορίσιμες συναρτήσεις και επομένως και το πηλίκο τους είναι διαφορίσιμη συνάρτηση σε κάθε σημείο στο οποίο δεν

μηδενίζεται ο παρονομαστής, δηλαδή σε κάθε $(x, y) \neq (0, 0)$. Εναλλακτικά, υπολογίζει κανείς τις μερικές παραγώγους

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{y^2(x^2 + y^2) - 2x(xy^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

και

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{2xy(x^2 + y^2) - 2y(xy^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x^3y}{(x^2 + y^2)^2}$$

για $(x, y) \neq (0, 0)$ και αυτές είναι συνεχείς συναρτήσεις σε κάθε σημείο που δεν μηδενίζεται ο παρονομαστής τους ως πηλίκα πολυωνύμων και άρα συνεχών συναρτήσεων. Επομένως η f είναι διαφορίσιμη σε κάθε $(x, y) \neq (0, 0)$ επειδή έχει μερικές παραγώγους και αυτές είναι συνεχείς, σε κάθε τέτοιο σημείο.

Μένει να εξεταστεί η διαφορισιμότητα της f στο σημείο $(x, y) = (0, 0)$. Για να είναι η f διαφορίσιμη στο $(0, 0)$ πρέπει καταρχήν να έχει μερικές παραγώγους στο $(0, 0)$. Ελέγχουμε απευθείας από τον ορισμό της μερικής παραγώγου. Η μερική παράγωγος της f ως προς x στο σημείο $(x, y) = (0, 0)$ είναι το όριο, αν υπάρχει,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0.$$

Άρα η f έχει μερική παράγωγο ως προς x στο $(0, 0)$ και αυτή ισούται με μηδέν. Όμοια η f έχει μερική παράγωγο ως προς y στο $(0, 0)$ και αυτή ισούται με

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y} = 0.$$

Για να είναι τώρα η f διαφορίσιμη στο $(0, 0)$ πρέπει

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - (x - 0) \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) - (y - 0) \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

Έχει κανείς ότι

$$\frac{f(x, y) - f(0, 0) - (x - 0) \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) - (y - 0) \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\frac{xy^2}{x^2 + y^2} - 0 - x \cdot 0 - y \cdot 0}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

και άρα για να είναι τώρα η f διαφορίσιμη στο $(0, 0)$ πρέπει

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = 0.$$

Αυτό όμως δεν ισχύει. Πράγματι, για $y = \lambda x$, έχει κανείς ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\lambda x)^2}{[x^2 + (\lambda x)^2]^{3/2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lambda^2 x^3}{(x^2 + \lambda^2 x^2)^{3/2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lambda^2 x^3}{(1 + \lambda^2)^{3/2} |x|^3}$$

και αυτό έχει όριο $\lambda^2/(1 + \lambda^2)$ όταν $x \rightarrow 0$ από δεξιά και όριο $-\lambda^2/(1 + \lambda^2)$ όταν $x \rightarrow 0$ από αριστερά, δηλαδή δεν υπάρχει καν το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

όταν $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ πάνω στην ευθεία $y = \lambda x$, όταν $\lambda \neq 0$. Επομένως και το όριο

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

δεν μπορεί να υπάρχει και η f δεν είναι διαφορίσιμη στο $(0, 0)$.

(γ) Αν η f είχε συνεχείς μερικές παραγώγους στο $(0, 0)$ θα ήταν διαφορίσιμη στο $(0, 0)$. Από το (β) η f δεν είναι διαφορίσιμη στο $(0, 0)$ και άρα δεν μπορεί να έχει συνεχείς μερικές παραγώγους στο $(0, 0)$.

Εναλλακτικά μπορεί κανείς να εξετάσει αν

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \quad \text{και} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0).$$

Στο (β) υπολογίστηκε ότι $(\partial f / \partial x)(0, 0) = (\partial f / \partial y)(0, 0) = 0$. Από τους υπολογισμούς στο (β) πάλι

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

και

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^3y}{(x^2 + y^2)^2}$$

και τα όρια αυτά δεν υπάρχουν αφού για $y = \lambda x$ πάλι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial x}(x, \lambda x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lambda^2 x^4 (\lambda^2 - 1)}{x^4 (\lambda^2 + 1)^2} = \frac{\lambda^2 (\lambda^2 - 1)}{(\lambda^2 + 1)^2}$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial y}(x, \lambda x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\lambda x^4}{x^4 (\lambda^2 + 1)^2} = \frac{2\lambda}{(\lambda^2 + 1)^2}$$

και τα όρια αυτά είναι διαφορετικά για διαφορετικές τιμές του λ . Άρα οι μερικές παράγωγοι της f δεν είναι συνεχείς στο $(0, 0)$.

2. (2 μον.) Έστω $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση με συνεχείς μερικές παραγώγους δεύτερης τάξης. Θέτουμε $f(x, y) := \varphi(x + y, x - y)$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

(α) Δείξτε ότι

$$\left[\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right] \cdot \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right] = \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x + y, x - y) \right]^2 - \left[\frac{\partial \varphi}{\partial y}(x + y, x - y) \right]^2.$$

(β) Δείξτε ότι

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}(x + y, x - y) - \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2}(x + y, x - y).$$

Λύση: (α) Έστω $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ η απεικόνιση $T(x, y) = (x + y, x - y)$. Τότε $f = \varphi \circ T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Γράφουμε $T(x, y) := (u(x, y), v(x, y))$, όπου $u(x, y) = x + y$ και $v(x, y) = x - y$. Έστω

$$J_{\varphi}(x, y) = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, y), \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x, y) \right) = \nabla \varphi(x, y),$$

$$J_T(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial v}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

και

$$J_f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = \nabla f(x, y)$$

οι Ιακωβιανοί πίνακες των φ , T και f , αντίστοιχα. Τότε από τον κανόνα της αλυσίδας

$$\begin{aligned} J_f(x, y) &= J_\varphi(T(x, y))J_T(x, y) \\ &= \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}(T(x, y)), \frac{\partial \varphi}{\partial y}(T(x, y)) \right) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}(T(x, y)) + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(T(x, y)), \frac{\partial \varphi}{\partial x}(T(x, y)) - \frac{\partial \varphi}{\partial y}(T(x, y)) \right) \\ &= \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x + y, x - y) + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x + y, x - y), \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x + y, x - y) - \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x + y, x - y) \right). \end{aligned}$$

Δηλαδή

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x + y, x - y) + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x + y, x - y), \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x + y, x - y) - \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x + y, x - y) \right)$$

και άρα

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x + y, x - y) + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x + y, x - y)$$

και

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x + y, x - y) - \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x + y, x - y),$$

από όπου έπεται άμεσα η προς απόδειξη ταυτότητα.

(β) Η μερική παράγωγος $\partial^2 f / \partial x \partial y$ είναι η μερική παράγωγος της $\partial f / \partial y$ ως προς x :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y).$$

Όμως

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x + y, x - y) - \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x + y, x - y).$$

Θέτουμε

$$G(x, y) = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x + y, x - y) \quad \text{και} \quad H(x, y) = \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x + y, x - y).$$

Τότε

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = G(x, y) - H(x, y)$$

και

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial G}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial H}{\partial x}(x, y),$$

Γράφουμε

$$g := \frac{\partial \varphi}{\partial x} \quad \text{και} \quad h := \frac{\partial \varphi}{\partial y}.$$

Τότε

$$G(x, y) = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x + y, x - y) = g \circ T(x, y) \quad \text{και} \quad H(x, y) = \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x + y, x - y) = h \circ T(x, y)$$

και όπως στο (α) έχουμε ότι

$$\frac{\partial G}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial g}{\partial x}(T(x, y)) + \frac{\partial g}{\partial y}(T(x, y)) = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)(T(x, y)) + \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)(T(x, y)) = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}(T(x, y)) + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y}(T(x, y))$$

και

$$\frac{\partial H}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial h}{\partial x}(T(x, y)) + \frac{\partial h}{\partial y}(T(x, y)) = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)(T(x, y)) + \left(\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)(T(x, y)) = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y}(T(x, y)) + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2}(T(x, y)).$$

Επομένως

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial G}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial H}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}(T(x, y)) - \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y}(T(x, y)) = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}(x + y, x - y) - \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y}(x + y, x - y).$$

3. (1 μον.) Να βρεθούν όλα τα τοπικά ακρότατα της $f(x, y) = x^3 + y^2 - 6xy + 6x + 3y$. Αιτιολογείστε πλήρως την απάντησή σας.

Λύση: Αφού η f είναι ορισμένη σε όλο το $\mathbb{R}^2$ το οποίο είναι ανοικτό σύνολο, πρέπει

$$\nabla f(x, y) = (0, 0)$$

για κάθε $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ στο οποίο η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο. Βρίσκουμε λοιπόν τα κρίσιμα σημεία της f , δηλαδή τις λύσεις της εξίσωσης $\nabla f(x, y) = (0, 0)$ στο $\mathbb{R}^2$. Έχουμε

$$\nabla f(x, y) = (0, 0) \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \quad \text{και} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0.$$

Αφού

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 - 6y + 6 \quad \text{και} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y - 6x + 3,$$

έχουμε ότι

$$\nabla f(x, y) = (0, 0) \Leftrightarrow 3x^2 - 6y + 6 = 0 \quad \text{και} \quad 2y - 6x + 3 = 0.$$

Λύνοντας την δεύτερη εξίσωση ως προς y και αντικαθιστώντας στην άλλη εξίσωση παίρνουμε ότι $y = 3x - \frac{3}{2}$ και $3x^2 - 18x + 15 = 0$. Αυτό το σύστημα έχει τις λύσεις $x = 1$ και $y = \frac{3}{2}$ και $x = 5$ και $y = \frac{27}{2}$. Επομένως τα κρίσιμα σημεία της f , και άρα μόνα πιθανά ακρότατα της f , είναι τα σημεία $(x, y) = (1, \frac{3}{2})$ και $(x, y) = (5, \frac{27}{2})$.

Ο Εσσιανός πίνακας της f είναι

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & -6 \\ -6 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ειδικότερα,

$$Hf(1, \frac{3}{2}) = \begin{pmatrix} 6 & -6 \\ -6 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ο πίνακας αυτός έχει γνήσια αρνητική ορίζουσα, και επειδή η ορίζουσα είναι το γινόμενο των ιδιοτιμών, ο πίνακας $Hf(1, \frac{3}{2})$ έχει μία γνήσια θετική ιδιοτιμή και μία γνήσια αρνητική. Αυτό εξ' ορισμού σημαίνει ότι η f έχει σαγματικό σημείο στο σημείο $(x, y) = (1, \frac{3}{2})$. Για το άλλο κρίσιμο σημείο έχουμε ότι

$$Hf(5, \frac{27}{2}) = \begin{pmatrix} 30 & -6 \\ -6 & 2 \end{pmatrix}$$

και αυτός ο πίνακας είναι θετικά ορισμένος γιατί έχει ορίζουσα $24 > 0$ και ελάχιστο ορίζουσα $30 > 0$. Άρα η f παρουσιάζει τοπικό ελάχιστο στο σημείο $(x, y) = (5, \frac{27}{2})$ και αυτό είναι το μόνο τοπικό ακρότατο της f .

4. (1 μον.) Ένα ορθογώνιο κουτί χωρίς καπάκι πρέπει να έχει επιφάνεια 16m^2 . Να βρεθούν οι διαστάσεις που πρέπει να έχει ώστε να μεγιστοποιείται ο όγκος του.

Λύση: Έστω x, y, z οι διαστάσεις του ορθογωνίου. Τότε ο όγκος του είναι $V(x, y, z) = xyz$. Το εμβαδόν της επιφάνειάς του είναι $A(x, y, z) = 2xz + 2yz + xy$. Επομένως θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την συνάρτηση V υπό τον περιορισμό $A(x, y, z) - 16 = 0$.

1ος τρόπος: Πολλαπλασιαστές Lagrange. Από το θεώρημα πολλαπλασιαστών Lagrange, για κάθε σημείο τοπικού ακρότατου για την f υπό τον περιορισμό $A(x, y, z) - 16 = 0$ υπάρχει $\lambda \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε

$$\nabla V(x, y, z) = \lambda \nabla A(x, y, z).$$

Έχουμε ότι

$$\nabla V(x, y, z) = \left(\frac{\partial V}{\partial x}(x, y, z), \frac{\partial V}{\partial y}(x, y, z), \frac{\partial V}{\partial z}(x, y, z) \right) = (yz, xz, xy)$$

και

$$\nabla A(x, y, z) = \left(\frac{\partial A}{\partial x}(x, y, z), \frac{\partial A}{\partial y}(x, y, z), \frac{\partial A}{\partial z}(x, y, z) \right) = (2z + y, 2z + x, 2(x + y)).$$

Λύνουμε λοιπόν το σύστημα

$$\begin{array}{lcl} \nabla V(x, y, z) = \lambda \nabla A(x, y, z) & \Leftrightarrow & \begin{array}{l} \frac{\partial V}{\partial x}(x, y, z) = \lambda \frac{\partial A}{\partial x}(x, y, z) \\ \frac{\partial V}{\partial y}(x, y, z) = \lambda \frac{\partial A}{\partial y}(x, y, z) \\ \frac{\partial V}{\partial z}(x, y, z) = \lambda \frac{\partial A}{\partial z}(x, y, z) \end{array} \\ A(x, y, z) = 16 & & \Leftrightarrow \begin{array}{l} yz = \lambda(2z + y) \\ xz = \lambda(2z + x) \\ xy = 2\lambda(x + y) \\ 2yz + 2xz + xy = 16. \end{array} \end{array}$$

$$A(x, y, z) = 16$$

Από τις δύο πρώτες εξισώσεις παίρνουμε ότι $y(z - \lambda) = 2\lambda z = x(z - \lambda)$, οπότε ή $z = \lambda$ ή $x = y$. Αν $x = y$, από την τρίτη εξίσωση παίρνουμε ότι $x^2 = 4\lambda x$ οπότε ή $x = 0$ ή $x = 4\lambda$. Η λύση $x = 0$ είναι αδύνατη γιατί τότε και $y = 0$ (αφού $x = y$) και αυτό δεν μπορεί να ισχύει λόγω της τέταρτης εξίσωσης. Άρα πρέπει $x = y = 4\lambda$. Η πρώτη (και η δεύτερη) εξίσωση τότε δίνει $4\lambda z = \lambda(2z + 4\lambda) \Leftrightarrow 2\lambda z = 4\lambda^2$, οπότε ή $\lambda = 0$ ή $z = 2\lambda$. Η λύση $\lambda = 0$ αποκλείεται γιατί τότε δύο τουλάχιστον από τα x, y, z θα έπρεπε να είναι μηδέν, λόγω των τριών πρώτων εξισώσεων, και αυτό αντίκειται πάλι στην τέταρτη εξίσωση. Άρα πρέπει $z = 2\lambda$. Τότε όμως παίρνουμε από την τέταρτη εξίσωση ότι $16\lambda^2 + 16\lambda^2 + 16\lambda^2 = 16$, που δίνει τις λύσεις $\lambda = \pm 1/\sqrt{3}$. Επειδή πρέπει $x, y, z > 0$, η λύση $\lambda = -1/\sqrt{3}$ αποκλείεται και παίρνουμε την λύση $x = y = 4/\sqrt{3}$, $z = 2/\sqrt{3}$.

Αν πάλι $z = \lambda$, παίρνουμε από οποιαδήποτε από τις δύο πρώτες εξισώσεις ότι $2\lambda^2 = 0$ και άρα $\lambda = 0$. Τότε $z = 0$ και από την τρίτη εξίσωση πρέπει επίσης ένα από τα x και y να είναι μηδέν. Αυτό όμως ($z = 0$ και $x = 0$ ή $z = 0$ και $y = 0$) δεν γίνεται λόγω της τέταρτης εξίσωσης.

2ος τρόπος. Για να ικανοποιείται ο περιορισμός $A(x, y, z) = 0$ πρέπει

$$z = \frac{16 - xy}{2(x + y)}.$$

Ο όγκος τότε γίνεται

$$f(x, y) = \frac{16 - xy}{2(x + y)}xy$$

και έχουμε να μεγιστοποιήσουμε αυτήν την συνάρτηση στο ανοικτό σύνολο

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0, xy < 16\}.$$

Το μέγιστο θα εμφανίζεται σε ένα σημείο όπου $\nabla f(x, y) = (0, 0)$, από το θεώρημα Fermat πάλι, όπως στην προηγούμενη άσκηση. Έχουμε ότι

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{(16y - 2xy^2)(x + y) - (16xy - x^2y^2)}{2(x + y)^2} = \frac{16y^2 - x^2y^2 - 2xy^3}{2(x + y)^2} = \frac{2y^2(8 - xy) - x^2y^2}{2(x + y)^2}$$

και

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{(16x - 2x^2y)(x + y) - (16xy - x^2y^2)}{2(x + y)^2} = \frac{16x^2 - x^2y^2 - 2x^3y}{2(x + y)^2} = \frac{2x^2(8 - xy) - x^2y^2}{2(x + y)^2},$$

και

$$\nabla f(x, y) = (0, 0) \Leftrightarrow 2y^2(8 - xy) - x^2y^2 = 0 = 2x^2(8 - xy) - x^2y^2.$$

Από αυτές τις δύο εξισώσεις παίρνει κανείς ότι $2y^2(8 - xy) = 2x^2(8 - xy) \Leftrightarrow (x^2 - y^2)(8 - xy) = 0$, οπότε ή $x^2 = y^2$ ή $xy = 8$. Η $xy = 8$ είναι αδύνατη, διότι τότε θα είχαμε ότι $-64 = 0$ από την $2y^2(8 - xy) - x^2y^2 = 0$. Άρα πρέπει $x^2 = y^2$ και αφού είμαστε στο χωρίο $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0\}$, παίρνουμε ότι $x = y$. Αντικαθιστώντας στην $2x^2(8 - xy) - x^2y^2 = 0$ παίρνει κανείς την εξίσωση $16x^2 - 2x^4 - x^4 = 0$, που δίνει $x^2 = 16/3$ και τελικά $x = 4/\sqrt{3}$, αφού $x > 0$. Άρα $y = 4/\sqrt{3}$ και η f σε αυτό το σημείο (x, y) ισούται με

$$f\left(\frac{4}{\sqrt{3}}, \frac{4}{\sqrt{3}}\right) = \frac{32}{3\sqrt{3}}.$$

Παρατηρείστε ότι όντως $xy = 16/3 < 16$ για αυτό το σημείο $(x, y) = (4/\sqrt{3}, 4/\sqrt{3})$. Επίσης, ο Εσσιανός πίνακας της f είναι ο

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{y^2(y^2 + 16)}{(x + y)^3} & \frac{xy[(16 - 3xy) - (x^2 + y^2)]}{(x + y)^3} \\ \frac{xy[(16 - 3xy) - (x^2 + y^2)]}{(x + y)^3} & -\frac{x^2(x^2 + 16)}{(x + y)^3} \end{pmatrix}$$

που στο σημείο $(x, y) = (4/\sqrt{3}, 4/\sqrt{3})$ ισούται με

$$Hf\left(\frac{4}{\sqrt{3}}, \frac{4}{\sqrt{3}}\right) = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

Έχουμε ότι $-\frac{2}{\sqrt{3}} < 0$ και η ορίζουσα του πίνακα είναι

$$\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 - \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = 1 > 0,$$

άρα ο πίνακας είναι αρνητικά ορισμένος, και το σημείο $(x, y) = (4/\sqrt{3}, 4/\sqrt{3})$ αποτελεί σημείο τοπικού μεγίστου. Τέλος

$$z = \frac{16 - xy}{2(x + y)} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

για $x = y = 4/\sqrt{3}$ και οι διαστάσεις που μεγιστοποιούν τον όγκο είναι οι $x = y = 4/\sqrt{3}$, $z = 2/\sqrt{3}$.

Παρατήρηση: Και με τις δύο μεθόδους παραπάνω, δεν αποδείξαμε ότι ο όγκος όντως μεγιστοποιείται, ότι δηλαδή υπάρχει όντως τριάδα x, y, z , με $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$, που ικανοποιεί την συνθήκη $xy + 2xz + 2yz = 16$, και τέτοια ώστε $xyz \geq x'y'z'$ για κάθε άλλη τριάδα (x', y', z') που ικανοποιεί την $x'y' + 2x'z' + 2y'z' = 16$ και με $x' > 0$, $y' > 0$, $z' > 0$. Αυτό μπορεί να το αποδείξει κανείς ως εξής. Αν (x, y, z) είναι μία τριάδα με $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$, που ικανοποιεί την συνθήκη $xy + 2xz + 2yz = 16$, τότε πρέπει $xy \leq 16$ και $2xz \leq 16$ και $2yz \leq 16$. Αν λοιπόν $x \geq 100$ τότε πρέπει (επειδή $xy \leq 16$ και $2xz \leq 16$)

$$xyz \leq 16z \leq 16 \frac{8}{x} = \frac{128}{x} \leq 1.28 < \frac{32}{3\sqrt{3}}.$$

Όμοια αν $y \geq 100$ ή $z \geq 100$ πρέπει πάλι $xyz < 32/(3\sqrt{3})$. Από την άλλη το σύνολο

$$B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 100, 0 \leq y \leq 100, 0 \leq z \leq 100, xy + 2xz + 2yz = 16\}$$

είναι συμπαγές (κλειστό και φραγμένο) και κατά συνέπεια η συνεχής συνάρτηση $V(x, y, z) = xyz$ έχει μέγιστο στο σύνολο αυτό. Το μέγιστο αυτό θα εμφανίζεται ή στο «σύνορο» του B ή σε «εσωτερικό» σημείο δηλαδή σε σημείο του συνόλου

$$B^o = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 < x < 100, 0 < y < 100, 0 < z < 100, xy + 2xz + 2yz = 16\}$$

και τότε (δηλαδή στην δεύτερη περίπτωση) πρέπει να ικανοποιεί την συνθήκη πολλαπλασιαστών Lagrange. Άρα ή το μέγιστο είναι στο σημείο που βρήκαμε $(x, y, z) = (4/\sqrt{3}, 4/\sqrt{3}, 2/\sqrt{3})$ ή το μέγιστο εμφανίζεται σε κάποιο σημείο (x, y, z) με $xy + 2xz + 2yz = 16$ και ή $x = 0$ ή $x = 100$ ή $y = 0$ ή $y = 100$ ή $z = 0$ ή $z = 100$. Επειδή $V(x, y, z) = 0$ αν κάποιο από τα x ή y ή z είναι μηδέν, και επειδή το

$$V(x, y, z) = xyz \leq 1.28 < \frac{32}{3\sqrt{3}} = V\left(\frac{4}{\sqrt{3}}, \frac{4}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$$

όταν κάποιο από τα x ή y ή z είναι εκατό, έπεται ότι το μέγιστο της V στο σύνολο B είναι όντως το $V(4/\sqrt{3}, 4/\sqrt{3}, 2/\sqrt{3})$. Δηλαδή έχουμε ότι

$$V\left(\frac{4}{\sqrt{3}}, \frac{4}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right) \geq V(x, y, z)$$

για κάθε $(x, y, z) \in B$. Αφού ισχύει επίσης ότι

$$V\left(\frac{4}{\sqrt{3}}, \frac{4}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right) \geq V(x, y, z)$$

για κάθε (x, y, z) με $xy + 2xz + 2yz = 16$ και $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$ με τουλάχιστον ένα από τα $x, y, z \geq 100$, δηλαδή η ανισότητα αυτή ισχύει επίσης στο σύνολο

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x > 0, y > 0, z > 0, xy + 2xz + 2yz = 16\} \setminus B,$$

έπεται ότι η ανισότητα

$$V\left(\frac{4}{\sqrt{3}}, \frac{4}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right) \geq V(x, y, z)$$

ισχύει για κάθε (x, y, z) στο σύνολο $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: x > 0, y > 0, z > 0, xy + 2xz + 2yz = 16\}$ και άρα τελικά

$$V\left(\frac{4}{\sqrt{3}}, \frac{4}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \max\{V(x, y, z): (x, y, z) \in \mathbb{R}^3: x > 0, y > 0, z > 0, xy + 2xz + 2yz = 16\}.$$

5. (1 μον.) Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα $\iint_A (x^2 + y^2)^{-2} dx dy$, όπου A το χωρίο που ορίζεται από τις συνθήκες $x^2 + y^2 \leq 1$ και $x + y \geq 1$.

Λύση: Θα χρησιμοποιηθούν πολικές συντεταγμένες: $y = r \cos t, x = r \sin t$. Τα σημεία στο ημιεπίπεδο $x + y \geq 1$ ικανοποιούν την ανισότητα $r \cos t + r \sin t \geq 1 \Leftrightarrow r(\cos t + \sin t) \geq 1$ σε πολικές συντεταγμένες. Επειδή δε $r > 0$, πρέπει και $\cos t + \sin t > 0$ για να ικανοποιείται αυτή η ανισότητα και τότε είναι ισοδύναμη με την

$$r \geq \frac{1}{\cos t + \sin t}.$$

Όμως

$$\cos t + \sin t \geq 0 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} \cos t + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin t \geq 0 \Leftrightarrow \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right) \geq 0$$

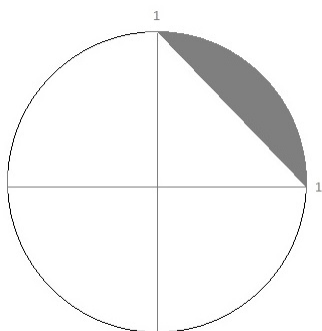
και αυτή, για $t \in [0, 2\pi)$ ικανοποιείται μόνο αν $t \in [0, \pi/2]$. Τα σημεία στο εσωτερικό του κύκλου $x^2 + y^2 = 1$ από την άλλη ικανοποιούν την ανισότητα

$$r^2 \cos^2 t + r^2 \sin^2 t \leq 1 \Leftrightarrow r^2(\cos^2 t + \sin^2 t) \leq 1 \Leftrightarrow r^2 \leq 1 \Leftrightarrow r \leq 1.$$

Άρα τελικά το χωρίο ολοκλήρωσης $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x + y \geq 1, x^2 + y^2 \leq 1\}$ σε πολικές συντεταγμένες γράφεται ως

$$\left\{(r, t): t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \frac{1}{\cos t + \sin t} \leq r \leq 1\right\}.$$

Εναλλακτικά, το χωρίο ολοκλήρωσης A σε πολικές συντεταγμένες μπορεί κανείς να το βρει και γεωμετρικά από το παρακάτω σχήμα.



Επομένως, από τον τύπο αλλαγής μεταβλητής για πολικές συντεταγμένες,

$$\begin{aligned} \iint_A \frac{dx dy}{(x^2 + y^2)^2} &= \int_0^{\pi/2} \int_{\frac{1}{\cos t + \sin t}}^1 r \frac{1}{(r^2)^2} dr dt \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_{\frac{1}{\cos t + \sin t}}^1 \frac{1}{r^3} dr dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{\pi/2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{\left(\frac{1}{\cos t + \sin t}\right)^2}\right) dt \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} [(\cos t + \sin t)^2 - 1] dt \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} 2 \cos t \sin t dt \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \sin(2t) dt \\
&= \frac{1}{4} \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \\
&= \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

6. (1 μον.) Έστω $T(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv)$, D ο κυκλικός δίσκος κέντρου $(0, 0)$ και ακτίνας ένα στο επίπεδο και $E = T(D)$. Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$$\iint_E \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Λύση: Έστω $f: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Σύμφωνα με τον τύπο αλλαγής μεταβλητής,

$$\begin{aligned}
\iint_E \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \iint_E f(x, y) dx dy \\
&= \iint_{T(D)} f(x, y) dx dy \\
&= \iint_D f(T(u, v)) |\det(J_T(u, v))| du dv \\
&= \iint_D f(u^2 - v^2, 2uv) |\det(J_T(u, v))| du dv \\
&= \iint_D \frac{1}{\sqrt{(u^2 - v^2)^2 + 4u^2 v^2}} |\det(J_T(u, v))| du dv \\
&= \iint_D \frac{1}{\sqrt{(u^2 + v^2)^2}} |\det(J_T(u, v))| du dv \\
&= \iint_D \frac{1}{u^2 + v^2} |\det(J_T(u, v))| du dv,
\end{aligned}$$

και επειδή

$$J_T(u, v) = \begin{pmatrix} 2u & -2v \\ 2v & 2u \end{pmatrix},$$

και άρα

$$|\det(J_T(u, v))| = 4u^2 + 4v^2,$$

έχουμε ότι τελικά

$$\iint_E \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \iint_D \frac{1}{u^2 + v^2} 4(u^2 + v^2) du dv = \iint_D 4 du dv = 4\pi,$$

αφού $\iint_D 1 du dv = \text{εμβαδόν}(D) = \pi$.

Ο υπολογισμός αυτός θα ήταν σωστός αν ο μετασχηματισμός T ήταν 1-1 πάνω στο χωρίο D , το οποίο εδώ το θεωρούμε να είναι ο ανοικτός μοναδιαίος δίσκος, όπως απαιτεί το θεώρημα για τον τύπο αλλαγής μεταβλητής που χρησιμοποιήσαμε. Δεν είναι όμως. Παρατηρούμε ότι για κάθε $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, εκτός του $(x, y) = (0, 0)$, υπάρχουν δύο ζευγάρια $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ τέτοια ώστε $T(u, v) = (x, y)$: είναι οι λύσεις των εξισώσεων $u^2 - v^2 = x$ και $2uv = y$, επομένως τα ζευγάρια

$$u = \frac{y}{\sqrt{2} \sqrt{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}} \quad , \quad v = \sqrt{\frac{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}{2}}$$

και

$$u = -\frac{y}{\sqrt{2} \sqrt{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}} \quad , \quad v = -\sqrt{\frac{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}{2}}.$$

(Για $(x, y) = (0, 0)$ υπάρχει μόνο η λύση $(u, v) = (0, 0)$ των εξισώσεων $T(u, v) = (0, 0)$.) Αυτές οι λύσεις δείχνουν ότι αν πάρουμε για D' τον πάνω μισό ανοικτό δίσκο, δηλαδή

$$D' := \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 < 1, v > 0\},$$

τότε η T είναι 1-1 πάνω στο D' , δηλαδή υπάρχει το πολύ μία λύση των εξισώσεων $T(u, v) = (x, y)$ με $v > 0$. Επίσης δεν υπάρχει λύση των εξισώσεων $T(u, v) = (x, y)$ με $v > 0$ αν και μόνο αν $x \geq 0$ και $y = 0$, γιατί τότε υπάρχουν μόνο λύσεις με $v = 0$. Άρα έχουμε ότι

$$T(D') = E \setminus \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y = 0\} = E \setminus ([0, +\infty) \times \{0\}).$$

Επειδή το σύνολο $E \cap ([0, +\infty) \times \{0\})$ έχει περιεχόμενο μηδέν, το ολοκλήρωμα μιας συνεχούς συνάρτησης πάνω στο σύνολο E και πάνω στο σύνολο $E \setminus ([0, +\infty) \times \{0\})$ είναι ίδια (το ολοκλήρωμα πάνω στο $[0, +\infty) \times \{0\}$ είναι μηδέν). Επομένως τελικά υπολογίζουμε όπως ακριβώς και παραπάνω ότι

$$\begin{aligned} \iint_E \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \iint_{E \setminus ([0, +\infty) \times \{0\})} \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \iint_{D'} f(T(u, v)) |\det(J_T(u, v))| du dv \\ &= \iint_{D'} 4 du dv \\ &= 4 \text{εμβαδόν}(D') \\ &= 4 \frac{\pi}{2} \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να αποφύγει κανείς τον τύπο αλλαγής μεταβλητής, υπολογίζοντας απευθείας το $E = T(D)$. Παρατηρεί κανείς ότι $E = T(D)$ είναι ο μοναδιαίος δίσκος επίσης. Πράγματι, αν $(u, v) \in D$, δηλαδή $u^2 + v^2 < 1$, τότε οι συντεταγμένες $x = u^2 - v^2$ και $y = 2uv$ του $T(u, v)$ ικανοποιούν την

$$x^2 + y^2 = (u^2 - v^2)^2 + 4u^2v^2 = (u^2 + v^2)^2 < 1^2 = 1,$$

και επομένως $T(u, v) = (x, y) \in D$. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι $E \subseteq D$. Χρησιμοποιώντας τώρα και τις λύσεις των εξισώσεων $T(u, v) = (x, y)$ που βρήκαμε παραπάνω, βλέπει κανείς ότι για κάθε (x, y) στον μοναδιαίο δίσκο, δηλαδή κάθε (x, y) με $x^2 + y^2 < 1$, υπάρχει τουλάχιστον ένα (u, v) τέτοιο ώστε $T(u, v) = (x, y)$ (συγκεκριμένα υπάρχουν δύο λύσεις (u, v) αλλά μας φθάνει μία), και χρησιμοποιώντας τους τύπους για αυτές τις λύσεις έχει κανείς ότι

$$\begin{aligned} u^2 + v^2 &= \frac{y^2}{2(-x + \sqrt{x^2 + y^2})} + \frac{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}{2} \\ &= \frac{y^2 + (-x + \sqrt{x^2 + y^2})^2}{2(-x + \sqrt{x^2 + y^2})} \\ &= \frac{2x^2 + 2y^2 - 2x\sqrt{x^2 + y^2}}{2(-x + \sqrt{x^2 + y^2})} \\ &= \frac{2\sqrt{x^2 + y^2}(\sqrt{x^2 + y^2} - 2x)}{2(-x + \sqrt{x^2 + y^2})} \\ &= \sqrt{x^2 + y^2} < 1, \end{aligned}$$

δηλαδή το (u, v) ανήκει επίσης στον μοναδιαίο δίσκο D . Αυτό δείχνει ότι κάθε (x, y) στο D είναι εικόνα $T(u, v)$ για κάποιο (u, v) στο D , δηλαδή ότι $D \subseteq E$. Άρα τελικά πρέπει $E = D$. Επομένως,

$$\iint_E \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \int_0^1 \int_0^{2\pi} r \frac{1}{r} d\theta dr = 2\pi,$$

χρησιμοποιώντας πολικές συντεταγμένες για το ολοκλήρωμα στον δίσκο D .

Τέλος ένας τρίτος τρόπος είναι να περάσουμε σε πολικές συντεταγμένες από την αρχή. Το D σε πολικές συντεταγμένες είναι το σύνολο $\Delta = \{(r, \theta) \in [0, +\infty) \times [0, 2\pi) : r < 1\} = [0, 1) \times [0, 2\pi)$. Σε πολικές συντεταγμένες $u = r \cos \theta$, $v = r \sin \theta$, άρα

$$T(u, v) = (r^2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta), 2r^2 \cos \theta \sin \theta) = (r^2 \cos(2\theta), r^2 \sin(2\theta)),$$

και καθώς το (r, θ) διαγράφει το σύνολο $[0, 1) \times [0, 2\pi)$, το $T(u, v)$ διαγράφει τον μοναδιαίο δίσκο ακριβώς (τον διαγράφει ακριβώς δύο φορές, εκτός του σημείου $(0, 0)$). Άρα $E = T(D)$ είναι ο μοναδιαίος δίσκος πάλι και υπολογίζει πάλι κανείς όπως πριν

$$\iint_E \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \int_0^1 \int_0^{2\pi} r \frac{1}{r} d\theta dr = 2\pi.$$

Σχόλιο: Αντί του D' που θεωρήσαμε στον πρώτο τρόπο παραπάνω, όπου χρησιμοποιήσαμε τον τύπο αλλαγής μεταβλητής, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τον κάτω μισό ανοικτό δίσκο, $D' = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 < 1, v < 0\}$. Οι τύποι δείχνουν ότι η εξίσωση $T(u, v) = (x, y)$ έχει ακριβώς μία λύση (u, v) με $v < 0$ για κάθε $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ με $(x, y) \notin [0, +\infty) \times \{0\}$ (για (x, y) με $y = 0$ και $x \geq 0$ δεν υπάρχουν λύσεις με $v \neq 0$ και οι δύο λύσεις έχουν $v = 0$). Παρόμοιοι συλλογισμοί δείχνουν ότι θα μπορούσε κανείς εξίσου καλά να πάρει τον δεξιό μισό ανοικτό δίσκο $D'' = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 < 1, u > 0\}$, ή τον αριστερό μισό ανοικτό δίσκο· ο μετασχηματισμός T είναι 1-1 και σε καθέναν από αυτούς τους μισούς δίσκους.

7. (1 μον.) Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα $\int_{\gamma} 2xyz \, dx + x^2z \, dy + x^2y \, dz$, όπου γ είναι η καμπύλη $\gamma(t) = (1, e^{\cos t}, e^{\sin t})$, $t \in [0, \pi]$.

Λύση: Έστω $P, Q, R: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ οι συναρτήσεις $P(x, y, z) = 2xyz$, $Q(x, y, z) = x^2z$ και $R(x, y, z) = x^2y$. Έστω και $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση $f(x, y, z) = x^2yz$. Τότε $\nabla f = (P, Q, R)$ δηλαδή

$$\nabla f(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)),$$

ή ισοδύναμα

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = P(x, y, z) \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = Q(x, y, z) \quad , \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = R(x, y, z).$$

Επομένως η διαφορική μορφή $Pdx + Qdy + Rdz$ είναι ακριβής και άρα το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα ισούται με

$$\int_{\gamma} 2xyz \, dx + x^2z \, dy + x^2y \, dz = f(\gamma(\pi)) - f(\gamma(0)) = f(1, e^{-1}, e^0) - f(1, e^1, e^0) = e^{-1} - e^1 = \frac{1}{e} - e.$$

Εναλλακτικά μπορεί κανείς να υπολογίσει το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα απευθείας. Έχουμε ότι

$$\gamma'(t) = (0, -\sin t e^{\cos t}, \cos t e^{\sin t}), \quad t \in [0, \pi].$$

Επομένως

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} 2xyz \, dx + x^2z \, dy + x^2y \, dz &= \int_0^{\pi} [P(\gamma(t))(0) + Q(\gamma(t))(-\sin t e^{\cos t}) + R(\gamma(t))(\cos t e^{\sin t})] \, dt \\ &= \int_0^{\pi} [e^{\sin t}(-\sin t e^{\cos t}) + e^{\cos t} \cos t e^{\sin t}] \, dt \\ &= \int_0^{\pi} (\cos t - \sin t) e^{\sin t + \cos t} \, dt \\ &= \int_0^{\pi} (e^{\sin t + \cos t})' \, dt \\ &= e^{\sin \pi + \cos \pi} - e^{\sin 0 + \cos 0} \\ &= e^{-1} - e. \end{aligned}$$

8. (1 μον.) Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$\int_{\gamma} (\ln(1+x^2) - ye^{xy} + y) \, dx + (x^2 - xe^{xy} + \sqrt{1+y^4}) \, dy,$$

όπου γ η καμπύλη που αποτελείται από το άνω μισό της έλλειψης $x^2 + 4y^2 = 4$ μαζί με το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα σημεία $(-2, 0)$ και $(2, 0)$, διεγγραμμένη με την φορά που κινούνται οι δείκτες του ρολογιού.

Λύση: Από το θεώρημα Green

$$\int_{-\gamma} (\ln(1+x^2) - ye^{xy} + y) dx + \left(x^2 - xe^{xy} + \sqrt{1+y^4}\right) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx dy,$$

όπου

$$P(x, y) := \ln(1+x^2) - ye^{xy} + y \quad \text{και} \quad Q(x, y) := x^2 - xe^{xy} + \sqrt{1+y^4}$$

και D το χωρίο που φράσσει η γ . Το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα είναι στην καμπύλη $-\gamma$ γιατί η καμπύλη γ καθώς διαγράφεται έχει το χωρίο D στα δεξιά της, άρα η $-\gamma$ καθώς διαγράφεται έχει το χωρίο D στα αριστερά της, όπως απαιτεί το θεώρημα Green. Η εξίσωση της έλλειψης, αν λύσουμε ως προς y , για $y \geq 0$, αφού θέλουμε το άνω μισό, δίνει ότι το χωρίο D γράφεται ως

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}, -2 \leq x \leq 2 \right\}.$$

Επομένως

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx dy &= \int_{-2}^2 \int_0^{\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}} [(2x - e^{xy} - xye^{xy}) - (-e^{xy} - xye^{xy} + 1)] dy dx \\ &= \int_{-2}^2 \int_0^{\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}}} (2x - 1) dy dx \\ &= \int_{-2}^2 (2x - 1) \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} dx \\ &= 2 \int_{-2}^2 x \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} dx - \int_{-2}^2 \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} dx. \end{aligned}$$

Το πρώτο ολοκλήρωμα κάνει μηδέν, επειδή η συνάρτηση που ολοκληρώνουμε είναι περιττή και το ολοκλήρωμα είναι σε ένα συμμετρικό γύρω από το μηδέν διάστημα, το $[-2, 2]$. Στο δεύτερο ολοκλήρωμα κάνουμε την αλλαγή μεταβλητής $x/2 = \sin t$, οπότε $dx = 2 \cos t dt$, παίρνουμε

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx dy &= - \int_{-2}^2 \sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} dx \\ &= -2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{1 - \sin^2 t} \cos t dt \\ &= -2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos t \cos t dt \\ &= -2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t dt \\ &= - \int_{-\pi/2}^{\pi/2} [\cos(2t) + 1] dt \\ &= - \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(2t) dt - \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1 dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos \theta \, d\theta - \pi \\
&= -\pi.
\end{aligned}$$

Επομένως

$$\begin{aligned}
&\int_{\gamma} (\ln(1+x^2) - ye^{xy} + y) \, dx + \left(x^2 - xe^{xy} + \sqrt{1+y^4}\right) \, dy \\
&= - \int_{-\gamma} (\ln(1+x^2) - ye^{xy} + y) \, dx + \left(x^2 - xe^{xy} + \sqrt{1+y^4}\right) \, dy = \pi.
\end{aligned}$$

9. (1 μον.) Να υπολογιστεί ολοκλήρωμα $\iiint_A x \, dx \, dy \, dz$, όπου A το χωρίο που φράσσεται από τα επίπεδα $x = 0$, $y = 0$, $z = 2$ και την επιφάνεια $z = x^2 + y^2$.

Λύση: Το χωρίο ολοκλήρωσης A περιγράφεται από τις ανισότητες $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \leq 2$ και $z \geq x^2 + y^2$. Σημειώνεται ότι η περιγραφή του A δεν ήταν αρκούντως πλήρης και μπορούσε κανείς εξίσου καλά να πάρει το A να είναι ένα από τα χωρία που περιγράφονται από τις παρακάτω ανισότητες:

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \leq 0, \, y \geq 0, \, z \leq 2, \, z \geq x^2 + y^2\}$$

ή

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, \, y \leq 0, \, z \leq 2, \, z \geq x^2 + y^2\}$$

ή

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \leq 0, \, y \geq 0, \, z \leq 2, \, z \geq x^2 + y^2\}$$

ή

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \leq 0, \, y \leq 0, \, z \leq 2, \, z \geq x^2 + y^2\}.$$

Έχουμε λοιπόν ότι (έχοντας πάρει την πρώτη εκδοχή για το A)

$$\iiint_A x \, dx \, dy \, dz = \int_B \left(\int_{x^2+y^2}^2 x \, dz \right) dx \, dy = \int_B x[2 - (x^2 + y^2)] \, dx \, dy,$$

όπου B το χωρίο

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2, \, x \geq 0, \, y \geq 0\}$$

στο επίπεδο $\mathbb{R}^2$. Το τελευταίο ολοκλήρωμα το υπολογίζουμε σε πολικές συντεταγμένες.

$$\begin{aligned}
\iiint_A x \, dx \, dy \, dz &= \int_B x[2 - (x^2 + y^2)] \, dx \, dy \\
&= \int_0^{\pi/2} \int_0^{\sqrt{2}} r \cos t (2 - r^2) r \, dr \, dt \\
&= \left(\int_0^{\pi/2} \cos t \, dt \right) \left(\int_0^{\sqrt{2}} r^2(2 - r^2) \, dr \right) \\
&= 1 \cdot \left(2 \frac{2\sqrt{2}}{3} - \frac{4\sqrt{2}}{5} \right) = \\
&= 4\sqrt{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) \\
&= \frac{8\sqrt{2}}{15}.
\end{aligned}$$

Εναλλακτικά μπορεί κανείς να υπολογίσει το ολοκλήρωμα πάνω στο B χρησιμοποιώντας το θεώρημα Fubini.

$$\begin{aligned}
 \iiint_A x \, dx \, dy \, dz &= \int_B x[2 - (x^2 + y^2)] \, dx \, dy \\
 &= \int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{\sqrt{2-x^2}} x[2 - (x^2 + y^2)] \, dy \, dx \\
 &= \int_0^{\sqrt{2}} \left[x(2 - x^2) \sqrt{2 - x^2} - x \frac{(\sqrt{2 - x^2})^3}{3} \right] dx \\
 &= \frac{2}{3} \int_0^{\sqrt{2}} x(2 - x^2)^{3/2} \, dx \\
 (y = 2 - x^2) \quad &= \frac{1}{3} \int_0^2 y^{3/2} \, dy \\
 &= \frac{8\sqrt{2}}{15}.
 \end{aligned}$$

10. (1 μον.) Να υπολογιστεί το επιφανειακό ολοκλήρωμα $\iint_S z \, dx \wedge dy + x \, dy \wedge dz - y \, dx \wedge dz$, όπου S η επιφάνεια της σφαίρας με κέντρο στο σημείο $(0, 0, 0)$ και ακτίνα ένα, παραμετροποιημένη έτσι ώστε το μοναδιαίο κάθετο διάνυσμα να δείχνει προς το εξωτερικό της σφαίρας.

Λύση: 1ος τρόπος: *θεώρημα Gauss.* Το θεώρημα Gauss συνδέει ένα επιφανειακό ολοκλήρωμα με ένα τριπλό ολοκλήρωμα. Συγκεκριμένα,

$$\iint_S P \, dy \wedge dz + Q \, dz \wedge dx + R \, dx \wedge dy = \iiint_U \left[\frac{\partial P}{\partial x}(x, y, z) + \frac{\partial Q}{\partial y}(x, y, z) + \frac{\partial R}{\partial z}(x, y, z) \right] dx \, dy \, dz,$$

όπου S μια κλειστή επιφάνεια και U το εσωτερικό της. Στην περίπτωση που δίνεται, έχουμε $P(x, y, z) = x$, $R(x, y, z) = z$ και $Q(x, y, z) = y$, επειδή η διαφορική μορφή που δίνεται έχει τον όρο $dx \wedge dz$ ενώ το θεώρημα Gauss απαιτεί όρο $dz \wedge dx$ και αυτό ισούται με $dz \wedge dx = -dx \wedge dz$. Άρα το θεώρημα Gauss δίνει

$$\begin{aligned}
 \iint_S z \, dx \wedge dy + x \, dy \wedge dz - y \, dx \wedge dz &= \iint_S x \, dy \wedge dz + y \, dz \wedge dx + z \, dx \wedge dy \\
 &= \iiint_U (1 + 1 + 1) \, dx \, dy \, dz \\
 &= 3 \iiint_U dx \, dy \, dz \\
 &= 3 \text{όγκος}(U) \\
 &= 4\pi,
 \end{aligned}$$

όπου U η μοναδιαία σφαίρα $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$, της οποίας ο όγκος είναι $4\pi/3$. Πράγματι, σε σφαιρικές συντεταγμένες,

$$\begin{aligned}
 \text{όγκος}(U) &= \iiint_U dx \, dy \, dz = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^1 \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\theta \, d\varphi \\
 &= \int_0^\pi \sin \varphi \, d\varphi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \, d\rho = [(-\cos \pi) - (-\cos 0)] 2\pi \left(\frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right) = \frac{4\pi}{3}.
 \end{aligned}$$

2ος τρόπος: απευθείας υπολογισμός από τον ορισμό επιφανειακού ολοκληρώματος. Παραμετροποιούμε την επιφάνεια της σφαίρας όπως στις σφαιρικές συντεταγμένες: $\Sigma: [0, 2\pi) \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\Sigma(t, s) = (\cos t \sin s, \sin t \sin s, \cos s) \quad (t, s) \in [0, 2\pi) \times [0, \pi],$$

δηλαδή

$$\Sigma(t, s) = (\chi(t, s), \psi(t, s), \zeta(t, s)),$$

όπου

$$\chi(t, s) = \cos t \sin s \quad \psi(t, s) = \sin t \sin s \quad \zeta(t, s) = \cos s.$$

Τότε

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} z \, dx \wedge dy + x \, dy \wedge dz - y \, dx \wedge dz \\ &= \iint_{[0, 2\pi) \times [0, \pi]} \left(\cos s \det \left(\frac{\partial(\chi, \psi)}{\partial(t, s)}(t, s) \right) + \cos t \sin s \det \left(\frac{\partial(\psi, \zeta)}{\partial(t, s)}(t, s) \right) - \sin t \sin s \det \left(\frac{\partial(\chi, \zeta)}{\partial(t, s)}(t, s) \right) \right) dt ds \\ &= \iint_{[0, 2\pi) \times [0, \pi]} \left(\cos s \begin{vmatrix} \frac{\partial \chi}{\partial t}(t, s) & \frac{\partial \chi}{\partial s}(t, s) \\ \frac{\partial \psi}{\partial t}(t, s) & \frac{\partial \psi}{\partial s}(t, s) \end{vmatrix} + \cos t \sin s \begin{vmatrix} \frac{\partial \psi}{\partial t}(t, s) & \frac{\partial \psi}{\partial s}(t, s) \\ \frac{\partial \zeta}{\partial t}(t, s) & \frac{\partial \zeta}{\partial s}(t, s) \end{vmatrix} - \sin t \sin s \begin{vmatrix} \frac{\partial \chi}{\partial t}(t, s) & \frac{\partial \chi}{\partial s}(t, s) \\ \frac{\partial \zeta}{\partial t}(t, s) & \frac{\partial \zeta}{\partial s}(t, s) \end{vmatrix} \right) dt ds \\ &= \iint_{[0, 2\pi) \times [0, \pi]} \left(\cos s \begin{vmatrix} -\sin t \sin s & \cos t \cos s \\ \cos t \sin s & \sin t \cos s \end{vmatrix} + \cos t \sin s \begin{vmatrix} \cos t \sin s & \sin t \cos s \\ 0 & -\sin s \end{vmatrix} - \sin t \sin s \begin{vmatrix} -\sin t \sin s & \cos t \cos s \\ 0 & -\sin s \end{vmatrix} \right) dt ds \\ &= \iint_{[0, 2\pi) \times [0, \pi]} [\cos s (-\sin^2 t \sin s \cos s - \cos^2 t \sin s \cos s) + \cos t \sin s (-\cos t \sin^2 s) - \sin t \sin s (-\sin t \sin^2 s)] dt ds \\ &= \iint_{[0, 2\pi) \times [0, \pi]} [-\cos s (\sin s \cos s) - \cos^2 t \sin^3 s - \sin^2 t \sin^3 s] dt ds \\ &= \iint_{[0, 2\pi) \times [0, \pi]} [-\cos^2 s \sin s - (\cos^2 t + \sin^2 t) \sin^3 s] dt ds \\ &= \iint_{[0, 2\pi) \times [0, \pi]} (-\cos^2 s \sin s - \sin^3 s) dt ds \\ &= \iint_{[0, 2\pi) \times [0, \pi]} (\cos^2 s + \sin^2 s)(-\sin s) dt ds \\ &= \iint_{[0, 2\pi) \times [0, \pi]} (-\sin s) dt ds \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} (-\sin s) ds dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-2) dt \\ &= -4\pi. \end{aligned}$$

Βρίσκουμε τώρα τον προσανατολισμό της επιφάνειας με την παραμετροποίηση Σ . Το διάνυσμα

$$N_{\Sigma}(t, s) = \left(\det \left(\frac{\partial(\psi, \zeta)}{\partial(t, s)}(t, s) \right), \det \left(\frac{\partial(\zeta, \chi)}{\partial(t, s)}(t, s) \right), \det \left(\frac{\partial(\chi, \psi)}{\partial(t, s)}(t, s) \right) \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\left| \frac{\partial \psi}{\partial t}(t, s) \quad \frac{\partial \psi}{\partial s}(t, s) \right|, \left| \frac{\partial \zeta}{\partial t}(t, s) \quad \frac{\partial \zeta}{\partial s}(t, s) \right|, \left| \frac{\partial \chi}{\partial t}(t, s) \quad \frac{\partial \chi}{\partial s}(t, s) \right| \right) \\
&= \left(\left| \cos t \sin s \quad 0 \right|, \left| 0 \quad -\sin t \sin s \right|, \left| -\sin t \sin s \quad \cos t \sin s \right| \right) \\
&= (-\cos t \sin^2 s, -\sin t \sin^2 s, -\sin^2 t \sin s \cos s - \cos^2 t \sin s \cos s) \\
&= (-\cos t \sin^2 s, -\sin t \sin^2 s, -(\sin^2 t + \cos^2 t) \sin s \cos s) \\
&= (-\cos t \sin^2 s, -\sin t \sin^2 s, -\sin s \cos s)
\end{aligned}$$

είναι κάθετο στην επιφάνεια στο σημείο $\Sigma(t, s)$ και έχει μήκος

$$\begin{aligned}
\|N_\Sigma(t, s)\| &= \sqrt{\cos^2 t \sin^4 s + \sin^2 t \sin^4 s + \sin^2 s \cos^2 s} \\
&= \sqrt{(\cos^2 t + \sin^2 t) \sin^4 s + \sin^2 s \cos^2 s} \\
&= \sqrt{\sin^4 s + \sin^2 s \cos^2 s} \\
&= \sqrt{\sin^2 s (\sin^2 s + \cos^2 s)} \\
&= \sqrt{\sin^2 s} \\
&= \sin s,
\end{aligned}$$

η τελευταία ισότητα επειδή $s \in [0, \pi]$ και άρα $\sin s \geq 0$. Επομένως το διάνυσμα

$$\frac{N_\Sigma(t, s)}{\|N_\Sigma(t, s)\|} = (-\cos t \sin s, -\sin t \sin s, -\cos s) = -\Sigma(t, s)$$

είναι το μοναδιαίο κάθετο στην σφαίρα στο σημείο $\Sigma(t, s)$ και αυτό έχει φορά προς το εσωτερικό της σφαίρας. Αφού ζητείται το επιφανειακό ολοκλήρωμα με παραμετρικοποίηση που δίνει μοναδιαίο κάθετο με κατεύθυνση προς το εξωτερικό της σφαίρας, έπεται ότι το ζητούμενο ολοκλήρωμα είναι το $-(-4\pi) = 4\pi$.

Εναλλακτικά, μπορούμε να παραμετρικοποιήσουμε την σφαίρα ως $S: [0, 2\pi) \times [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$S(t, s) = (\cos t \cos s, \sin t \cos s, \sin s) \quad (t, s) \in [0, 2\pi) \times [-\pi/2, \pi/2],$$

δηλαδή

$$S(t, s) = (x(t, s), y(t, s), z(t, s)),$$

όπου

$$x(t, s) = \cos t \cos s \quad y(t, s) = \sin t \cos s \quad z(t, s) = \sin s.$$

Παρατηρείστε ότι $S(t, s) = \Sigma(t, \pi/2 - s)$ για κάθε $(t, s) \in [0, 2\pi) \times [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}^3$. Το διάνυσμα

$$\begin{aligned}
N_S(t, s) &= \left(\det \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(t, s)}(t, s) \right), \det \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(t, s)}(t, s) \right), \det \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(t, s)}(t, s) \right) \right) \\
&= \left(\left| \frac{\partial y}{\partial t}(t, s) \quad \frac{\partial y}{\partial s}(t, s) \right|, \left| \frac{\partial z}{\partial t}(t, s) \quad \frac{\partial z}{\partial s}(t, s) \right|, \left| \frac{\partial x}{\partial t}(t, s) \quad \frac{\partial x}{\partial s}(t, s) \right| \right) \\
&= \left(\left| \frac{\partial y}{\partial t}(t, s) \quad \frac{\partial y}{\partial s}(t, s) \right|, \left| \frac{\partial z}{\partial t}(t, s) \quad \frac{\partial z}{\partial s}(t, s) \right|, \left| \frac{\partial x}{\partial t}(t, s) \quad \frac{\partial x}{\partial s}(t, s) \right| \right) \\
&= \left(\left| \cos t \cos s \quad 0 \right|, \left| 0 \quad -\sin t \cos s \right|, \left| -\sin t \cos s \quad \cos t \cos s \right| \right) \\
&= (\cos t \cos^2 s, \sin t \cos^2 s, \sin^2 t \sin s \cos s + \cos^2 t \sin s \cos s) \\
&= (\cos t \cos^2 s, \sin t \cos^2 s, (\sin^2 t + \cos^2 t) \sin s \cos s) \\
&= (\cos t \cos^2 s, \sin t \cos^2 s, \sin s \cos s)
\end{aligned}$$

είναι κάθετο στην επιφάνεια στο σημείο $S(t, s)$ και έχει μήκος

$$\begin{aligned}
 \|N_S(t, s)\| &= \sqrt{\cos^2 t \cos^4 s + \sin^2 t \cos^4 s + \sin^2 s \cos^2 s} \\
 &= \sqrt{(\cos^2 t + \sin^2 t) \cos^4 s + \sin^2 s \cos^2 s} \\
 &= \sqrt{\cos^4 s + \sin^2 s \cos^2 s} \\
 &= \sqrt{(\cos^2 s + \sin^2 s) \cos^2 s} \\
 &= \sqrt{\cos^2 s} \\
 &= \cos s,
 \end{aligned}$$

η τελευταία ισότητα επειδή $s \in [-\pi/2, \pi/2]$ και άρα $\cos s \geq 0$. Επομένως το διάνυσμα

$$\frac{N_S(t, s)}{\|N_S(t, s)\|} = (\cos t \cos s, \sin t \cos s, \sin s) = S(t, s)$$

είναι το μοναδιαίο κάθετο στην σφαίρα στο σημείο $S(t, s)$ και έχει αυτήν την φορά κατεύθυνση προς το εξωτερικό της σφαίρας. Όπως και πριν, υπολογίζουμε το ολοκλήρωμα ως προς αυτήν την παραμετρικοποίηση ως

$$\begin{aligned}
 &\iint_S z \, dx \wedge dy + x \, dy \wedge dz - y \, dx \wedge dz \\
 &= \iint_{[0, 2\pi) \times [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} \left(\sin s \det \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(t, s)}(t, s) \right) + \cos t \cos s \det \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(t, s)}(t, s) \right) - \sin t \cos s \det \left(\frac{\partial(x, z)}{\partial(t, s)}(t, s) \right) \right) dt ds \\
 &= \iint_{[0, 2\pi) \times [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} \left(\sin s \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial t}(t, s) & \frac{\partial x}{\partial s}(t, s) \\ \frac{\partial y}{\partial t}(t, s) & \frac{\partial y}{\partial s}(t, s) \end{vmatrix} + \cos t \cos s \begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial t}(t, s) & \frac{\partial y}{\partial s}(t, s) \\ \frac{\partial z}{\partial t}(t, s) & \frac{\partial z}{\partial s}(t, s) \end{vmatrix} - \sin t \cos s \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial t}(t, s) & \frac{\partial x}{\partial s}(t, s) \\ \frac{\partial z}{\partial t}(t, s) & \frac{\partial z}{\partial s}(t, s) \end{vmatrix} \right) dt ds \\
 &= \iint_{[0, 2\pi) \times [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} \left(\sin s \begin{vmatrix} -\sin t \cos s & -\cos t \sin s \\ \cos t \cos s & -\sin t \sin s \end{vmatrix} + \cos t \cos s \begin{vmatrix} \cos t \cos s & -\sin t \sin s \\ 0 & \cos s \end{vmatrix} \right. \\
 &\quad \left. - \sin t \cos s \begin{vmatrix} -\sin t \cos s & -\cos t \sin s \\ 0 & \cos s \end{vmatrix} \right) dt ds \\
 &= \iint_{[0, 2\pi) \times [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} [\sin s (\sin^2 t \sin s \cos s + \cos^2 t \sin s \cos s) + \cos t \cos s (\cos t \cos^2 s) \\
 &\quad - \sin t \cos s (-\sin t \cos^2 s)] dt ds \\
 &= \iint_{[0, 2\pi) \times [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} [\sin^2 s \cos s (\sin^2 t + \cos^2 t) + \cos^2 t \cos^3 s + \sin^2 t \cos^3 s] dt ds \\
 &= \iint_{[0, 2\pi) \times [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} [\sin^2 s \cos s + (\cos^2 t + \sin^2 t) \cos^3 s] dt ds \\
 &= \iint_{[0, 2\pi) \times [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} (\sin^2 s \cos s + \cos^3 s) dt ds \\
 &= \iint_{[0, 2\pi) \times [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} (\sin^2 s + \cos^2 s) \cos s dt ds \\
 &= \iint_{[0, 2\pi) \times [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]} \cos s dt ds
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos s \, ds \, dt \\
&= \int_0^{2\pi} 2 \, dt \\
&= 4\pi.
\end{aligned}$$

Ένας άλλος τρόπος να πάρουμε μία παραμετρικοποίηση που να δίνει προσανατολισμό αντίθετο από την αρχική Σ που χρησιμοποιήσαμε και που δουλεύει πάντα, είναι να αλλάξουμε την σειρά των παραμέτρων t και s . Συγκεκριμένα ορίζουμε $S: [0, \pi] \times [0, 2\pi)$ ως $S(t, s) = \Sigma(s, t)$ · εν προκειμένω

$$S(t, s) = (\sin t \cos s, \sin t \sin s, \cos t) \quad (t, s) \in [0, \pi] \times [0, 2\pi).$$

Με τον συμβολισμό $[S] = \{S(t, s): (t, s) \in [0, 2\pi) \times [0, \pi]\}$ και $[\Sigma] = \{\Sigma(t, s): (t, s) \in [0, \pi] \times [0, 2\pi)\}$ για τα σύνολα τιμών των παραμετρικοποιήσεων S και Σ , αντίστοιχα, έχει κανείς ότι για κάθε σημείο $\Sigma(t, s)$ του συνόλου $[\Sigma]$, ισχύει ότι $(t, s) \in [0, 2\pi) \times [0, \pi]$, άρα $(s, t) \in [0, \pi] \times [0, 2\pi)$ και αφού $S(t, s) = \Sigma(s, t)$, το $\Sigma(t, s)$ ανήκει στο σύνολο $[S]$. Αυτό δείχνει ότι $[\Sigma] \subseteq [S]$. Και όμοια, για κάθε σημείο $S(t, s)$ του συνόλου S , ισχύει ότι $(t, s) \in [0, \pi] \times [0, 2\pi)$, άρα $(s, t) \in [0, 2\pi) \times [0, \pi]$ και αφού $S(t, s) = \Sigma(s, t)$, το $S(t, s)$ ανήκει στο σύνολο $[\Sigma]$. Αυτό δείχνει ότι $[S] \subseteq [\Sigma]$ και άρα τελικά $[\Sigma] = [S]$. Δηλαδή, η παραμετρικοποίηση S έχει το ίδιο σύνολο τιμών με την Σ και άρα αποτελεί παραμετρικοποίηση της σφαίρας.

Έχουμε τώρα ότι $S(t, s) = (x(t, s), y(t, s), z(t, s))$ με $x(t, s) = \chi(s, t)$, $y(t, s) = \psi(s, t)$ και $z(t, s) = \zeta(s, t)$ · άρα

$$\det \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(t, s)}(t, s) \right) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial t}(t, s) & \frac{\partial x}{\partial s}(t, s) \\ \frac{\partial y}{\partial t}(t, s) & \frac{\partial y}{\partial s}(t, s) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial \chi}{\partial s}(s, t) & \frac{\partial \chi}{\partial t}(s, t) \\ \frac{\partial \psi}{\partial s}(s, t) & \frac{\partial \psi}{\partial t}(s, t) \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \frac{\partial \chi}{\partial t}(s, t) & \frac{\partial \chi}{\partial s}(s, t) \\ \frac{\partial \psi}{\partial t}(s, t) & \frac{\partial \psi}{\partial s}(s, t) \end{vmatrix} = - \det \left(\frac{\partial(\chi, \psi)}{\partial(t, s)}(s, t) \right)$$

και όμοια

$$\det \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(t, s)}(t, s) \right) = - \det \left(\frac{\partial(\zeta, \chi)}{\partial(t, s)}(s, t) \right)$$

και

$$\det \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(t, s)}(t, s) \right) = - \det \left(\frac{\partial(\psi, \zeta)}{\partial(t, s)}(s, t) \right).$$

οπότε

$$N_S(t, s) = -N_\Sigma(s, t),$$

δηλαδή η S έχει όντως αντίθετο κάθετο διάνυσμα από την Σ , δηλαδή αντίθετο προσανατολισμό. Τις σχέσεις

$$\begin{aligned}
\frac{\partial x}{\partial t}(t, s) &= \frac{\partial \chi}{\partial s}(s, t), & \frac{\partial x}{\partial s}(t, s) &= \frac{\partial \chi}{\partial t}(s, t), \\
\frac{\partial y}{\partial t}(t, s) &= \frac{\partial \psi}{\partial s}(s, t), & \frac{\partial y}{\partial s}(t, s) &= \frac{\partial \psi}{\partial t}(s, t), \\
\frac{\partial z}{\partial t}(t, s) &= \frac{\partial \zeta}{\partial s}(s, t), & \frac{\partial z}{\partial s}(t, s) &= \frac{\partial \zeta}{\partial t}(s, t)
\end{aligned}$$

τις βλέπει κανείς άμεσα από τον ορισμό της μερικής παραγώγου: για παράδειγμα,

$$\frac{\partial x}{\partial t}(t, s) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{x(t + \tau, s) - x(t, s)}{\tau} = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\chi(s, t + \tau) - \chi(s, t)}{\tau} = \frac{\partial \chi}{\partial s}(s, t),$$

και όμοια για όλες τις άλλες μερικές παραγώγους. Με τον ίδιο τρόπο προκύπτει και για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος ότι

$$\begin{aligned}
& \iint_S z \, dx \wedge dy + x \, dy \wedge dz - y \, dx \wedge dz \\
&= \iint_{[0,\pi] \times [0,2\pi]} \left(\cos t \det \left(\frac{\partial(x,y)}{\partial(t,s)}(t,s) \right) + \sin t \cos s \det \left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(t,s)}(t,s) \right) - \sin t \sin s \det \left(\frac{\partial(x,z)}{\partial(t,s)}(t,s) \right) \right) dt ds \\
&= \iint_{[0,\pi] \times [0,2\pi]} \left(\cos t \left[-\det \left(\frac{\partial(\chi,\psi)}{\partial(t,s)}(s,t) \right) \right] + \sin t \cos s \left[-\det \left(\frac{\partial(\psi,\zeta)}{\partial(t,s)}(s,t) \right) \right] - \sin t \sin s \left[-\det \left(\frac{\partial(\chi,\zeta)}{\partial(t,s)}(s,t) \right) \right] \right) dt ds \\
&= - \iint_{\Sigma} z \, dx \wedge dy + x \, dy \wedge dz - y \, dx \wedge dz \\
&= 4\pi.
\end{aligned}$$

3ος τρόπος: απευθείας υπολογισμός από τον εναλλακτικό ορισμό του επιφανειακού ολοκληρώματος. Αν $S: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ μια παραμετρικοποίηση της σφαίρας, με $S(t,s) = (x(t,s), y(t,s), z(t,s))$, $(t,s) \in D$, έστω πάλι

$$N(t,s) = \left(\det \left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(t,s)}(t,s) \right), \det \left(\frac{\partial(z,x)}{\partial(t,s)}(t,s) \right), \det \left(\frac{\partial(x,y)}{\partial(t,s)}(t,s) \right) \right)$$

και

$$\nu(t,s) = \frac{N(t,s)}{\|N(t,s)\|} \quad (t,s) \in D$$

το μοναδιαίο κάθετο στην επιφάνεια, όπου υποθέτουμε ότι η παραμετρικοποίηση είναι τέτοια ώστε το διάνυσμα $\nu(t,s)$ να δείχνει προς το εξωτερικό της σφαίρας, για κάθε $(t,s) \in D$. Αν

$$F(x,y,z) = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$$

(ή $F(x,y,z) = P(x,y,z)\mathbf{i} + Q(x,y,z)\mathbf{j} + R(x,y,z)\mathbf{k}$ με εναλλακτικό συμβολισμό) είναι ένα διανυσματικό πεδίο, τότε

$$\begin{aligned}
\iint_S P(x,y,z) \, dy \wedge dz + Q(x,y,z) \, dz \wedge dx + R(x,y,z) \, dx \wedge dy &= \iint_D \langle F(S(t,s)), N(t,s) \rangle \, dt ds \\
&= \iint_D \langle F(S(t,s)), \nu(t,s) \rangle \|N(t,s)\| \, dt ds.
\end{aligned}$$

Για το ολοκλήρωμα που μας ενδιαφέρει πρέπει να πάρουμε (επειδή $dx \wedge dz = -dz \wedge dx$)

$$P(x,y,z) = x, \quad Q(x,y,z) = y, \quad R(x,y,z) = z.$$

Επίσης, αν γράψουμε $(x,y,z) = S(t,s)$ για το τυχόν σημείο $S(t,s)$ στην επιφάνεια της σφαίρας, και κατόπιν γράψουμε $\nu(x,y,z) = \nu(t,s)$ (για το συγκεκριμένο $(t,s) \in D$ για το οποίο $(x,y,z) = S(t,s)$), τότε

$$\nu(x,y,z) = (x,y,z)$$

για την σφαίρα, γιατί το διάνυσμα (x,y,z) είναι μοναδιαίο (έχει δηλαδή μήκος ένα όταν το (x,y,z) ανήκει στην επιφάνεια της μοναδιαίας σφαίρας), δείχνει προς το εξωτερικό της σφαίρας και είναι κάθετο στην επιφάνεια της σφαίρας (στην σφαίρα η ακτίνα είναι κάθετη στην επιφάνειά της). Έπεται ότι

$$\langle F(x,y,z), \nu(x,y,z) \rangle = \langle (x,y,z), (x,y,z) \rangle = x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

για κάθε (x, y, z) στην επιφάνεια της σφαίρας. Επομένως το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα μας γίνεται

$$\begin{aligned}\iint_S z \, dx \wedge dy + x \, dy \wedge dz - y \, dx \wedge dz &= \iint_D \langle F(S(t, s)), \nu(t, s) \rangle \|N(t, s)\| \, dt \, ds \\ &= \iint_D \|N(t, s)\| \, dt \, ds \\ &= \text{εμβαδόν}([S]),\end{aligned}$$

ισούται δηλαδή με το εμβαδόν της επιφάνειας της σφαίρας. Αυτό όμως υπολογίζεται εύκολα χωρίς να μας ενδιαφέρει ο προσανατολισμός που δίνει η παραμετρικοποίηση που θα χρησιμοποιήσουμε. Αν χρησιμοποιήσουμε την παραμετρικοποίηση $\Sigma(t, s) = (\cos t \sin s, \sin t \sin s, \cos s)$ $(t, s) \in [0, 2\pi) \times [0, \pi]$, που προκύπτει από τις πολικές συντεταγμένες, είδαμε παραπάνω ότι $\|N_\Sigma(t, s)\| = \sin s$, και άρα υπολογίζουμε ότι

$$\text{εμβαδόν}([S]) = \text{εμβαδόν}([\Sigma]) = \iint_{[0, 2\pi) \times [0, \pi]} \sin s \, dt \, ds = 2\pi \int_0^\pi \sin s \, ds = 2\pi [(-\cos \pi) - (-\cos 0)] = 4\pi.$$

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ανάλυση II

17 Σεπτεμβρίου 2020, Slot 1

1. (2.5 μον.) Έστω $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ μία C^2 συνάρτηση και $u: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ η συνάρτηση $u(x, y, t) := f(x - \lambda t, y - \lambda t)$, $(x, y, t) \in \mathbb{R}^3$, όπου $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ μια σταθερά. Βρείτε τις μερικές παραγώγους $\partial u / \partial t$, $\partial u / \partial x$, $\partial u / \partial y$ και την μερική παράγωγο δεύτερης τάξης $\partial^2 u / \partial t^2$ της u συναρτήσει των μερικών παραγώγων της f (πρώτης και δεύτερης τάξης).

Λύση: Έστω $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ με $T(x, y, t) := (x - \lambda t, y - \lambda t)$. Έστω $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ μία C^1 συνάρτηση. Τότε από τον κανόνα της αλυσίδας έχει κανείς ότι

$$J_{g \circ T}(x, y, t) = J_g(T(x, y, t))J_T(x, y, t),$$

ισοδύναμα

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial(g \circ T)}{\partial x}(x, y, t), \frac{\partial(g \circ T)}{\partial y}(x, y, t), \frac{\partial(g \circ T)}{\partial t}(x, y, t) \right) &= \left(\frac{\partial g}{\partial x}(T(x, y, t)), \frac{\partial g}{\partial y}(T(x, y, t)) \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\lambda \\ 0 & 1 & -\lambda \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial g}{\partial x}(T(x, y, t)), \frac{\partial g}{\partial y}(T(x, y, t)), -\lambda \frac{\partial g}{\partial x}(T(x, y, t)) - \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(T(x, y, t)) \right) \end{aligned}$$

και άρα

$$\begin{aligned} \frac{\partial(g \circ T)}{\partial x}(x, y, t) &= \frac{\partial g}{\partial x}(T(x, y, t)) \\ \frac{\partial(g \circ T)}{\partial y}(x, y, t) &= \frac{\partial g}{\partial y}(T(x, y, t)) \\ (1) \quad \frac{\partial(g \circ T)}{\partial t}(x, y, t) &= -\lambda \frac{\partial g}{\partial x}(T(x, y, t)) - \lambda \frac{\partial g}{\partial y}(T(x, y, t)). \end{aligned}$$

Επειδή τώρα $u = f \circ T$, έπεται άμεσα ότι

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(x, y, t) &= \frac{\partial f}{\partial x}(T(x, y, t)) = \frac{\partial f}{\partial x}(x - \lambda t, y - \lambda t) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x, y, t) &= \frac{\partial f}{\partial y}(T(x, y, t)) = \frac{\partial f}{\partial y}(x - \lambda t, y - \lambda t) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, y, t) &= -\lambda \frac{\partial f}{\partial x}(T(x, y, t)) - \lambda \frac{\partial f}{\partial y}(T(x, y, t)) = -\lambda \frac{\partial f}{\partial x}(x - \lambda t, y - \lambda t) - \lambda \frac{\partial f}{\partial y}(x - \lambda t, y - \lambda t). \end{aligned}$$

Για την μερική παράγωγο δεύτερης τάξης έχει κανείς ότι

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, y, t) &= \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial t}(x, y, t) \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left(-\lambda \frac{\partial f}{\partial x} \circ T(x, y, t) - \lambda \frac{\partial f}{\partial y} \circ T(x, y, t) \right) \\ &= -\lambda \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial x} \circ T(x, y, t) - \lambda \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial y} \circ T(x, y, t) \\ &= -\lambda \left(-\lambda \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x}(T(x, y, t)) - \lambda \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x}(T(x, y, t)) \right) - \lambda \left(-\lambda \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y}(T(x, y, t)) - \lambda \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial y}(T(x, y, t)) \right) \\ &= \lambda^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(T(x, y, t)) + 2\lambda^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(T(x, y, t)) + \lambda^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(T(x, y, t)) \\ &= \lambda^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x - \lambda t, y - \lambda t) + 2\lambda^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x - \lambda t, y - \lambda t) + \lambda^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x - \lambda t, y - \lambda t). \end{aligned}$$

Στην τέταρτη ισότητα χρησιμοποιήθηκε η (1) για $g = \partial f / \partial x$ και για $g = \partial f / \partial y$. Χρησιμοποιήθηκε επίσης το γεγονός ότι η f είναι C^2 και άρα

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

2. (2 μον.) Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$$\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dy}{y^4 + 1} dx.$$

Λύση: Χρησιμοποιεί κανείς το θεώρημα Fubini και κάνει αλλαγή στην σειρά ολοκλήρωσης. Το χωρίο ολοκλήρωσης είναι το

$$0 \leq x \leq 8 \quad \& \quad \sqrt[3]{x} \leq y \leq 2$$

και το σύστημα αυτό ανισοτήτων είναι ισοδύναμο με το

$$0 \leq y \leq 2 \quad \& \quad 0 \leq x \leq y^3.$$

Επομένως,

$$\begin{aligned} \int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{dy}{y^4 + 1} dx &= \int_0^2 \int_0^{y^3} \frac{1}{y^4 + 1} dx dy \\ &= \int_0^2 \int_0^{y^3} dx \frac{1}{y^4 + 1} dy \\ &= \int_0^2 \frac{y^3}{y^4 + 1} dy \\ (u = y^4 + 1) &= \frac{1}{4} \int_1^{17} \frac{du}{u} \\ &= \frac{1}{4} \ln 17. \end{aligned}$$

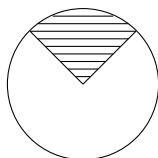
3. (2 μον.) Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα $\iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy$ όπου

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, y \geq |x|\}.$$

Λύση: Πολικές συντεταγμένες. Το χωρίο ολοκλήρωσης D είναι το μέρος του μοναδιαίου κύκλου που είναι πάνω από τον άξονα των x και μεταξύ των ευθειών $y = x$ και $y = -x$. Άρα

$$\iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy = \int_0^1 \int_{\pi/4}^{3\pi/4} r \sin(r^2) dr = \frac{\pi}{2} \int_0^1 r \sin(r^2) dr = \frac{\pi}{4} \int_0^1 \sin u du = \frac{\pi}{4} (1 - \cos 1).$$

Εναλλακτικά μπορεί κανείς να προσδιορίσει το χωρίο D αναλυτικά. Πρέπει $r^2 \leq 1$ και $r \sin \theta \geq r |\cos \theta|$. Επειδή $r \geq 0$ πάντα, $r^2 \leq 1$ και $r \geq 0$ ισοδυναμούν με τις $0 \leq r \leq 1$. Τώρα $r \sin \theta \geq r |\cos \theta|$ αν και μόνο αν $\sin \theta \geq |\cos \theta|$ αν και μόνο αν $\cos \theta \geq 0$ και $\tan \theta \geq 1$ ή $\cos \theta < 0$ και $\tan \theta \leq -1$. αυτές ισοδυναμούν με τις $\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$ ή $\pi/2 < \theta \leq 3\pi/4$. Άρα το χωρίο ολοκλήρωσης σε πολικές συντεταγμένες είναι το $\{(r, \theta) \in [0, 2\pi) : 0 \leq r \leq 1 \text{ και } \pi/4 \leq \theta \leq 3\pi/4\}$.



4. (1.5 μον.) Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα $\int_{\gamma} y \, dx + x \, dy$, όπου $\gamma(t) = (\frac{1}{4}t^4, \sin(\ln t))$, $t \in [1, e]$.

Λύση: Έστω $f(x, y) = xy$. Τότε

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y \quad \text{και} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x.$$

Επομένως η διαφορική μορφή $y \, dx + x \, dy$ είναι ακριβής. Ισοδύναμα, αν $F(x, y) = (y, x)$, τότε $F = \nabla f$, δηλαδή το διανυσματικό πεδίο F είναι συντηρητικό, με δυναμικό f . Σε κάθε περίπτωση,

$$\int_{\gamma} y \, dx + x \, dy = \int_{\gamma} F \cdot dr = \int_{\gamma} df = f(\gamma(e)) - f(\gamma(1)) = f(\frac{1}{4}e^4, \sin 1) - f(\frac{1}{4}, 0) = \frac{1}{4}e^4 \sin 1.$$

5. (2 μον.) Να υπολογιστεί το εμβαδόν του χωρίου στο επίπεδο που περικλείεται από την καμπύλη $\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, όπου a, b θετικοί αριθμοί. Τι σχήμα περικλείει η καμπύλη αυτή;

Λύση: Έστω $P(x, y) = -y$ και $Q(x, y) = x$, για κάθε $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ και θεωρούμε την διαφορική μορφή $P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy = -y \, dx + x \, dy$. Η καμπύλη που δίνεται είναι ομαλή αφού είναι άπειρες φορές παραγωγίσιμη και το ίδιο και οι συναρτήσεις P και Q . Επιπλέον η καμπύλη γ είναι κλειστή αφού $\gamma(0) = (a, 0) = \gamma(2\pi)$ και απλή, αφού $\gamma(t) = \gamma(s)$ για $t, s \in (0, 2\pi)$ αν και μόνο αν $\cos t = \cos s$ και $\sin t = \sin s$ και $t, s \in (0, 2\pi)$ και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν $t = s$. Μπορεί λοιπόν κανείς να εφαρμόσει το Θεώρημα Green και παίρνει τότε ότι

$$\int_{\gamma} P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) \right) \, dx \, dy,$$

ή ισοδύναμα

$$\int_{\gamma} -y \, dx + x \, dy = \iint_D (1 + 1) \, dx \, dy = 2E(D),$$

όπου D το χωρίο που περικλείει η καμπύλη γ και $E(D)$ το εμβαδόν του. Τώρα υπολογίζει κανείς το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα στα αριστερά. Αν θέσουμε $x(t) := a \cos t$ και $y(t) := b \sin t$, ώστε $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, τότε

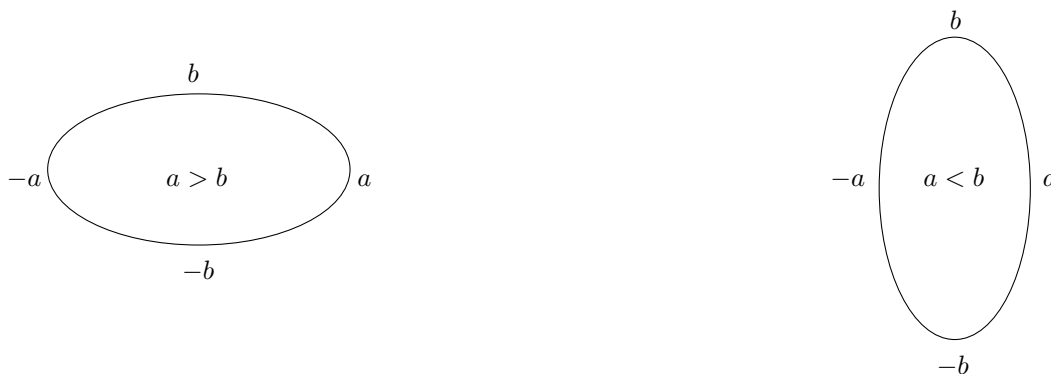
$$\int_{\gamma} -y \, dx + x \, dy = \int_0^{2\pi} [-y(t)x'(t) + x(t)y'(t)] \, dt = \int_0^{2\pi} [-b \sin t(-a \sin t) + a \cos t(b \cos t)] \, dt = 2\pi ab.$$

Άρα το ζητούμενο εμβαδόν είναι $E(D) = \pi ab$.

Παρατηρεί κανείς ότι

$$\frac{x(t)^2}{a^2} + \frac{y(t)^2}{b^2} = \frac{a^2 \cos^2 t}{a^2} + \frac{b^2 \sin^2 t}{b^2} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

για κάθε $t \in [0, 2\pi]$ και άρα κάθε σημείο της καμπύλης ικανοποιεί την εξίσωση της έλλειψης με κέντρο το $(0, 0)$ και οριζόντιο ημι-άξονα μήκους a και κατακόρυφο ημι-άξονα μήκους b . Επομένως η δοθείσα καμπύλη περικλείει την παραπάνω έλλειψη.



6. (2 μον.) Να βρεθεί ο όγκος του στερεού $B = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 3 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}y^2 \right\}$.

Λύση: Για να ανήκει ένα σημείο (x, y, z) στο σύνολο B πρέπει καταρχάς $\sqrt{x^2 + y^2} \leq 3 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}y^2$. Θέτοντας $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ βλέπει κανείς ότι η ανισότητα αυτή ισχύει αν και μόνο αν $0 \leq r \leq 3 - r^2/4$ και $r \geq 0$ που ισχύουν αν και μόνο αν $0 \leq r \leq 2$, ισοδύναμα αν και μόνο αν $x^2 + y^2 \leq 4$. Επομένως ο όγκος του B είναι

$$V(B) = \iiint_B dx dy dz = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{3-\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{4}y^2} dz dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \left(3 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}y^2 - \sqrt{x^2 + y^2} \right) dx dy.$$

Το τελευταίο ολοκλήρωμα τώρα υπολογίζεται σε πολικές συντεταγμένες.

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 4} \left(3 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}y^2 - \sqrt{x^2 + y^2} \right) dx dy = \int_0^2 \int_0^{2\pi} r \left(3 - \frac{1}{4}r^2 - r \right) d\theta dr = 2\pi \int_0^2 \left(3r - \frac{1}{4}r^3 - r^2 \right) dr = \frac{14\pi}{3}.$$

Άρα ο όγκος του B είναι $V(B) = 14\pi/3$.

Εναλλακτικά, μπορούμε να θεωρήσουμε το B ως το χωρίο μεταξύ των γραφημάτων των συναρτήσεων $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x, y) := \sqrt{x^2 + y^2}$ και $g(x, y) := 3 - \frac{1}{4}(x^2 + y^2)$, όπου D το παραπάνω χωρίο όπου $f(x, y) \leq g(x, y)$, δηλαδή, όπως βρήκαμε παραπάνω, το $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$. Τότε

$$V(B) = \iint_D [g(x, y) - f(x, y)] dx dy,$$

και από εδώ και πέρα προχωράει κανείς με πολικές συντεταγμένες όπως παραπάνω.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ανάλυση II

17 Σεπτεμβρίου 2020, Slot 2

1. (2.5 μον.) Έστω $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ μία C^2 συνάρτηση και $\varphi(r, \theta) := f(r \cos \theta, r \sin \theta)$, $r \in (0, +\infty)$, $\theta \in (0, 2\pi)$. Δείξτε ότι

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2}.$$

Λύση: Έστω $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ με $T(r, \theta) := (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Έστω $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ μία C^1 συνάρτηση. Τότε από τον κανόνα της αλυσίδας έχει κανείς ότι

$$J_{g \circ T}(r, \theta) = J_g(T(r, \theta)) J_T(r, \theta),$$

ισοδύναμα

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial(g \circ T)}{\partial r}(r, \theta), \frac{\partial(g \circ T)}{\partial \theta}(r, \theta) \right) &= \left(\frac{\partial g}{\partial x}(T(r, \theta)), \frac{\partial g}{\partial y}(T(r, \theta)) \right) \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= \left(\cos \theta \frac{\partial g}{\partial x}(T(r, \theta)) + \sin \theta \frac{\partial g}{\partial y}(T(r, \theta)), -r \sin \theta \frac{\partial g}{\partial x}(T(r, \theta)) + r \cos \theta \frac{\partial g}{\partial y}(T(r, \theta)) \right), \end{aligned}$$

αφού

$$J_T(r, \theta) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial r}(r \cos \theta) & \frac{\partial}{\partial \theta}(r \cos \theta) \\ \frac{\partial}{\partial r}(r \sin \theta) & \frac{\partial}{\partial \theta}(r \sin \theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix},$$

και άρα

$$(1) \quad \frac{\partial(g \circ T)}{\partial r}(r, \theta) = \cos \theta \frac{\partial g}{\partial x}(T(r, \theta)) + \sin \theta \frac{\partial g}{\partial y}(T(r, \theta))$$

$$(2) \quad \frac{\partial(g \circ T)}{\partial \theta}(r, \theta) = -r \sin \theta \frac{\partial g}{\partial x}(T(r, \theta)) + r \cos \theta \frac{\partial g}{\partial y}(T(r, \theta)).$$

Επειδή τώρα $\varphi = f \circ T$, έπεται άμεσα ότι

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varphi}{\partial r}(r, \theta) &= \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}(T(r, \theta)) + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}(T(r, \theta)) \\ \frac{\partial \varphi}{\partial \theta}(r, \theta) &= -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x}(T(r, \theta)) + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}(T(r, \theta)). \end{aligned}$$

Για τις μερικές παραγώγους δεύτερης τάξης έχει κανείς ότι

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2}(r, \theta) &= \frac{\partial}{\partial r} \frac{\partial \varphi}{\partial r}(r, \theta) \\ &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}(T(r, \theta)) + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}(T(r, \theta)) \right) \\ &= \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} \frac{\partial f}{\partial x}(T(r, \theta)) + \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \frac{\partial f}{\partial y}(T(r, \theta)) \\ &= \cos \theta \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x}(T(r, \theta)) + \sin \theta \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x}(T(r, \theta)) \right) + \sin \theta \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y}(T(r, \theta)) + \sin \theta \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial y}(T(r, \theta)) \right) \\ &= \cos^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(T(r, \theta)) + 2 \sin \theta \cos \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(T(r, \theta)) + \sin^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(T(r, \theta)). \end{aligned}$$

Στην τέταρτη ισότητα χρησιμοποιήθηκε η (1) για $g = \partial f / \partial x$ και για $g = \partial f / \partial y$. στην τελευταία ισότητα χρησιμοποιήθηκε το γεγονός ότι η f είναι C^2 και άρα

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

Όμοια υπολογίζει κανείς

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2}(r, \theta) &= \frac{\partial}{\partial \theta} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta}(r, \theta) \\ &= \frac{\partial}{\partial \theta} \left(-r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x}(T(r, \theta)) + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}(T(r, \theta)) \right) \\ &= -r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}(T(r, \theta)) - r \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \frac{\partial f}{\partial x}(T(r, \theta)) - r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}(T(r, \theta)) + r \cos \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \frac{\partial f}{\partial y}(T(r, \theta)) \\ &= -r \left(\cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}(T(r, \theta)) + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}(T(r, \theta)) \right) - r \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \frac{\partial f}{\partial x}(T(r, \theta)) + r \cos \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \frac{\partial f}{\partial y}(T(r, \theta)) \\ &= -r \frac{\partial \varphi}{\partial r}(r, \theta) - r \sin \theta \left(-r \sin \theta \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x}(T(r, \theta)) + r \cos \theta \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x}(T(r, \theta)) \right) \\ &\quad + r \cos \theta \left(-r \sin \theta \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y}(T(r, \theta)) + r \cos \theta \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial y}(T(r, \theta)) \right) \\ &= -r \frac{\partial \varphi}{\partial r}(r, \theta) + r^2 \sin^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(T(r, \theta)) - 2r^2 \cos \theta \sin \theta \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(T(r, \theta)) + r^2 \cos^2 \theta \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(T(r, \theta)). \end{aligned}$$

Έπεται τώρα ότι

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2}(r, \theta) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2}(r, \theta) = -\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial r}(r, \theta) + (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(T(r, \theta)) + (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(T(r, \theta)),$$

από όπου έπεται άμεσα η ζητούμενη σχέση.

2. (2 μον.) Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{4-y^2} \, dy \, dx.$$

Λύση: Χρησιμοποιεί κανείς το θεώρημα Fubini και κάνει αλλαγή στην σειρά ολοκλήρωσης. Το χωρίο ολοκλήρωσης είναι το

$$0 \leq x \leq 2 \quad \& \quad 0 \leq y \leq \sqrt{4-x^2}$$

και το σύστημα αυτό ανισοτήτων είναι ισοδύναμο με το

$$0 \leq y \leq 2 \quad \& \quad 0 \leq x \leq \sqrt{4-y^2}.$$

Επομένως,

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{4-y^2} \, dy \, dx &= \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} \sqrt{4-y^2} \, dx \, dy \\ &= \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} dx \sqrt{4-y^2} \, dy \\ &= \int_0^2 (4-y^2) \, dy \\ &= 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3}. \end{aligned}$$

3. (2 μον.) Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα $\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy$ όπου

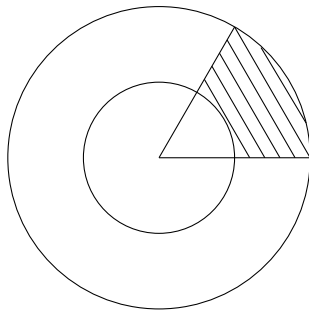
$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq y \leq \sqrt{3}x \right\}.$$

Λύση: Πολικές συντεταγμένες. Το χωρίο ολοκλήρωσης D είναι το μέρος του δακτυλίου $1 \leq r \leq 2$ που βρίσκεται στο άνω ημι-επίπεδο και κάτω (νοτιοανατολικά) από την ευθεία $y = \sqrt{3}x$. η ευθεία αυτή έχει κλίση $\sqrt{3}$, άρα η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει με τον άξονα των x είναι $\sqrt{3}$, άρα η γωνία είναι $\pi/3$. Αναλυτικά, το χωρίο ορίζεται από τις $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$, που αφού $r^2 = x^2 + y^2$ ισοδυναμεί με την $1 \leq r \leq 2$, και $0 \leq y \leq \sqrt{3}x$, που ισοδυναμεί με τις

$$0 \leq r \sin \theta \leq \sqrt{3}r \cos \theta \quad \Leftrightarrow \quad \sin \theta \geq 0 \quad \& \quad \tan \theta \leq \sqrt{3} \quad \Leftrightarrow \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}.$$

Επομένως

$$\begin{aligned} \iint_D e^{x^2+y^2} dx dy &= \int_1^2 \int_0^{\pi/3} e^{r^2} r d\theta dr \\ &= \int_1^2 e^{r^2} r \int_0^{\pi/3} d\theta dr \\ &= \frac{\pi}{3} \int_1^2 e^{r^2} r dr \\ &= \frac{\pi}{3} \left[\frac{1}{2} e^{r^2} \right]_1^2 \\ &= \frac{\pi}{6} (e^4 - e) \\ &= \frac{\pi e}{6} (e^3 - 1). \end{aligned}$$



4. (1.5 μον.) Έστω $\gamma: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ η καμπύλη που δίνεται από τις παραμετρικές εξισώσεις $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ με

$$x(t) = e^{t-1}, \quad y(t) = \sin \frac{\pi}{t}.$$

Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$\int_{\gamma} 2x \cos y dx - x^2 \sin y dy.$$

Λύση: Έστω $f(x, y) = x^2 \cos y$. Τότε

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \cos y \quad \text{και} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -x^2 \sin y.$$

Επομένως η διαφορική μορφή $2x \cos y \, dx - x^2 \sin y \, dy$ είναι ακριβής. Ισοδύναμα, αν $F(x, y) = (2x \cos y, -x^2 \sin y)$, τότε $F = \nabla f$, δηλαδή το διανυσματικό πεδίο F είναι συντηρητικό, με δυναμικό f . Σε κάθε περίπτωση,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} 2x \cos y \, dx - x^2 \sin y \, dy &= \int_{\gamma} F \cdot dr \\ &= \int_{\gamma} df \\ &= f(\gamma(2)) - f(\gamma(1)) \\ &= f(e, \sin(\pi/2)) - f(1, \sin \pi) \\ &= e^2 \cos 1 - \cos 0 \\ &= e^2 \cos 1 - 1. \end{aligned}$$

5. (2 μον.) Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα $\int_{\gamma} xy \, dy - y^2 \, dx$, όπου γ είναι το τετράγωνο που σχηματίζουν οι ευθείες $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$ και $y = 1$, διαγραμμένο με την θετική φορά, την οποία θετική φορά να δείξετε και σε ένα σχήμα του τετραγώνου.

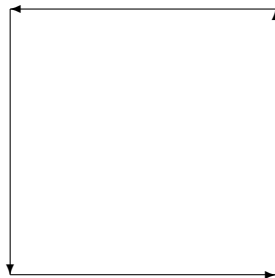
Λύση: Έστω $P(x, y) = -y^2$ και $Q(x, y) = xy$, για κάθε $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ και θεωρούμε την διαφορική μορφή $P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy = -y^2 \, dx + xy \, dy$. Η καμπύλη που δίνεται είναι κατά τμήματα ομαλή αφού αποτελείται από τέσσερα ευθύγραμμα τμήματα, που είναι ομαλά αφού είναι άπειρες φορές παραγωγίσιμη καμπύλη το καθένα. Το ίδιο και οι συναρτήσεις P και Q είναι ομαλές (άπειρες φορές παραγωγίσιμες ως πολυώνυμα ως προς x και y). Επιπλέον η καμπύλη γ είναι εξ' ορισμού κλειστή και απλή. Μπορεί λοιπόν κανείς να εφαρμόσει το Θεώρημα Green και παίρνει τότε ότι

$$\int_{\gamma} P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) \right) \, dx \, dy,$$

ή ισοδύναμα

$$\int_{\gamma} -y^2 \, dx + xy \, dy = \iint_D (y + 2y) \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 3y \, dy \, dx = \int_0^1 3y \, dy \int_0^1 dx = \frac{3}{2},$$

όπου D το χωρίο που περικλείει η καμπύλη γ , δηλαδή το δοθέν τετράγωνο. Η θετική φορά στην καμπύλη είναι αυτή που διαγράφει την καμπύλη κινούμενη αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού (όταν κινείται κανείς με αυτή την φορά έχει το εσωτερικό της πάντα στα αριστερά του).



6. (2 μον.) Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που φράσσεται από πάνω από την σφαίρα $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ και από κάτω από το παραβολοειδές $6z = x^2 + y^2$.

Λύση: Έστω B το εν λόγω στερεό. Για να ανήκει ένα σημείο (x, y, z) στο σύνολο B πρέπει $z \leq \sqrt{16 - x^2 - y^2}$ και $z \geq \frac{1}{6}(x^2 + y^2)$. Άρα τα ζεύγη (x, y) για τα οποία υπάρχει z που να ικανοποιεί αυτές τις ανισότητες είναι αυτά για τα οποία $\frac{1}{6}(x^2 + y^2) \leq \sqrt{16 - x^2 - y^2}$. Θέτοντας $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ βλέπει κανείς ότι η ανισότητα αυτή ισχύει αν και μόνο αν $\frac{1}{6}r^2 \leq \sqrt{16 - r^2}$ και $0 \leq r \leq 4$ που ισχύουν αν και μόνο αν $r^4 + 36r^2 - 36 \cdot 16 \leq 0$ και $0 \leq r \leq 4$, ισοδύναμα αν και μόνο αν $-48 \leq r^2 \leq 12$ και $0 \leq r \leq 4$ και τελικά αν και μόνο αν $0 \leq r \leq \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$. Επομένως ο όγκος του B είναι

$$\begin{aligned} V(B) &= \iiint_B dx dy dz \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq \sqrt{12}} \int_{\frac{1}{6}(x^2+y^2)}^{\sqrt{16-x^2-y^2}} dz dx dy \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq \sqrt{12}} \left(\sqrt{16-x^2-y^2} - \frac{1}{6}(x^2+y^2) \right) dx dy. \end{aligned}$$

Το τελευταίο ολοκλήρωμα τώρα υπολογίζεται σε πολικές συντεταγμένες.

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq \sqrt{12}} \left(\sqrt{16-x^2-y^2} - \frac{1}{6}(x^2+y^2) \right) dx dy &= \int_0^{\sqrt{12}} \int_0^{2\pi} r \left(\sqrt{16-r^2} - \frac{1}{6}r^2 \right) d\theta dr \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{12}} r \sqrt{16-r^2} dr - 2\pi \int_0^{\sqrt{12}} \frac{1}{6}r^3 dr \\ (u = r^2) \quad &= \pi \int_0^{12} \sqrt{16-u} du - \frac{\pi}{3} \frac{\sqrt{12}^4}{4} \\ (v = 16-u) \quad &= \pi \int_4^{16} \sqrt{v} dv - 12\pi \\ &= \frac{2\pi}{3} \left(16^{3/2} - 4^{3/2} \right) - 12\pi \\ &= \frac{76\pi}{3}. \end{aligned}$$

Άρα $V(B) = 76\pi/3$.

ΑΝΑΛΥΣΗ II

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4/4/2014

ΘΕΜΑ 1. (α) Να ελεγχθεί η διαφορισμότητα της συνάρτησης

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{στο } (0, 0) \in \mathbb{R}^2$$

(β) Να βρεθεί ο πίνακας Jacobi $J_{(1,2)}F$ της $F(x, y) = (x \ln y, y \sin x, xe^x)$ και να υπολογιστεί το διαφορικό $(DF)_{(1,2)}$ σε ένα διάνυσμα $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

ΘΕΜΑ 2. Να βρεθούν τα (τοπικά) μέγιστα/ελάχιστα των $f(x, y) = x^2 y^3, (x, y) \in \mathbb{R}^2$ και $g(x, y) = y \eta \mu x, x^2 + y^2 \leq 4$.

ΘΕΜΑ 3. Με χρήση του πολ/μου Taylor 3^{ου} βαθμού, να υπολογιστεί προσεγγιστική τιμή του $e^{0,1}$ και να εκτιμηθεί το σφάλμα.

ΘΕΜΑ 4. Θεωρούμε τη σφαίρα (στο $\mathbb{R}^3$) με κέντρο $(1, 2, 3)$ και ακτίνα 2. Να γραφούν οι εξισώσεις του εφαπτόμενου χώρου και του εφαπτόμενου επιπέδου στο $(1 + \sqrt{2}, 2, 3 - \sqrt{2})$ καθώς και της ευθείας που είναι κάθετη στα ανωτέρω επίπεδα και περνά από το κέντρο.

ΘΕΜΑ 5. Να υπολογιστεί ο όγκος του στερεού που περιέχεται μέσα στη σφαίρα με κέντρο $(0, 0, 0)$ και ακτίνα 3 και τον κύλινδρο με παραμέτρηση $r(u, v) = (2 \cos u, 2 \sin u, v)$.

ΘΕΜΑ 6. Να επαληθεύσετε την εφαπτόμενη μορφή του θεωρήματος Green για την $F(x, y) = (xy - x^2, x^2 y)$ στο τρίγωνο T με κορυφές $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$.

Να γραφούν 4 από τα 6 θέματα.

ΑΝΑΛΥΣΗ II

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4/4/2014

ΘΕΜΑ 1. (α) Να ελεγχθεί η διαφορισμότητα της συνάρτησης

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{στο } (0, 0) \in \mathbb{R}^2$$

(β) Να βρεθεί ο πίνακας Jacobi $J_{(1,2)}F$ της $F(x, y) = (x \ln y, y \sin x, xe^x)$ και να υπολογιστεί το διαφορικό $(DF)_{(1,2)}$ σε ένα διάνυσμα $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

ΘΕΜΑ 2. Να βρεθούν τα (τοπικά) μέγιστα/ελάχιστα των $f(x, y) = x^2 y^3, (x, y) \in \mathbb{R}^2$ και $g(x, y) = y \eta \mu x, x^2 + y^2 \leq 4$.

ΘΕΜΑ 3. Με χρήση του πολ/μου Taylor 3^{ου} βαθμού, να υπολογιστεί προσεγγιστική τιμή του $e^{0,1}$ και να εκτιμηθεί το σφάλμα.

ΘΕΜΑ 4. Θεωρούμε τη σφαίρα (στο $\mathbb{R}^3$) με κέντρο $(1, 2, 3)$ και ακτίνα 2. Να γραφούν οι εξισώσεις του εφαπτόμενου χώρου και του εφαπτόμενου επιπέδου στο $(1 + \sqrt{2}, 2, 3 - \sqrt{2})$ καθώς και της ευθείας που είναι κάθετη στα ανωτέρω επίπεδα και περνά από το κέντρο.

ΘΕΜΑ 5. Να υπολογιστεί ο όγκος του στερεού που περιέχεται μέσα στη σφαίρα με κέντρο $(0, 0, 0)$ και ακτίνα 3 και τον κύλινδρο με παραμέτρηση $r(u, v) = (2 \cos u, 2 \sin u, v)$.

ΘΕΜΑ 6. Να επαληθεύσετε την εφαπτόμενη μορφή του θεωρήματος Green για την $F(x, y) = (xy - x^2, x^2 y)$ στο τρίγωνο T με κορυφές $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$.

Να γραφούν 4 από τα 6 θέματα.

Ανάλυση II: Θέματα Εξετάσεων, Φεβρουάριος 2025

Έχετε ελεύθερη επιλογή θεμάτων. Ο βαθμός σας υπολογίζεται ως $\min(B/10, 10)$ όπου B το άθροισμα βαθμών που θα συγκεντρώσετε. Καλή επιτυχία!

Θέμα 1: Έστω διανύσματα $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$ και $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$. Δείξτε ότι:

- (α) Αν για κάθε διάνυσμα $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ ισχύει ότι $\mathbf{a} \cdot \mathbf{p} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{p}$, τότε $\mathbf{a} = \mathbf{b}$. [5 βαθμοί]
 (β) Αν για κάθε διάνυσμα $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ ισχύει ότι $\mathbf{a} \wedge \mathbf{p} = \mathbf{b} \wedge \mathbf{p}$, τότε $\mathbf{a} = \mathbf{b}$. [5 βαθμοί]

Θέμα 2: Έστω συνάρτηση $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ που ορίζεται ως:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2}, & \text{αν } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{αν } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (α) Είναι η συνάρτηση f συνεχής στο $\mathbb{R}^2$; [5 βαθμοί]
 (β) Είναι η συνάρτηση f κλάσης C^1 στο $\mathbb{R}^2$ (δηλαδή είναι η παράγωγος Df καλά ορισμένη και συνεχής στο $\mathbb{R}^2$); [10 βαθμοί]
 (γ) Υπάρχουν όλες οι μερικές παράγωγοι δεύτερης τάξης ($f_{xx}, f_{xy}, f_{yx}, f_{yy}$) στο σημείο $(x, y) = (0, 0)$; Ισχύει η ισότητα $f_{xy}(0, 0) = f_{yx}(0, 0)$; [5 βαθμοί]

Δικαιολογήστε επαρκώς τις απαντήσεις σας.

Θέμα 3: Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της $f(x, y, z) = xyz$ κατά την κατεύθυνση που είναι κάθετη στην επιφάνεια $yx^2 + xy^2 + yz^2 = 3$ στο σημείο $(1, 1, 1)$. [10 βαθμοί]

Θέμα 4:

- (α) Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης $f(x, y) = x^2 y + xy^3 - xy$, και να τα ταξινομήσετε ως τοπικά ελάχιστα, τοπικά μέγιστα ή σημειακά σημεία. [10 βαθμοί]
 (β) Για κάθε κρίσιμο σημείο (x_0, y_0) με $x_0 y_0 > 0$ στο (α) υπολογίστε το ανάπτυγμα Taylor της $f(x_0 + \delta x, y_0 + \delta y)$ γύρω από το σημείο (x_0, y_0) που περιλαμβάνει έως και τετραγωνικούς όρους. Εξετάζοντας το πρόσημο της διαφοράς $f(x_0 + \delta x, y_0 + \delta y) - f(x_0, y_0)$ για όλα τα δx και δy , $(\delta x, \delta y) \neq (0, 0)$, με αρκούντως μικρή απόλυτη τιμή, επιβεβαιώστε το συμπέρασμα σας στο (α). [5 βαθμοί]

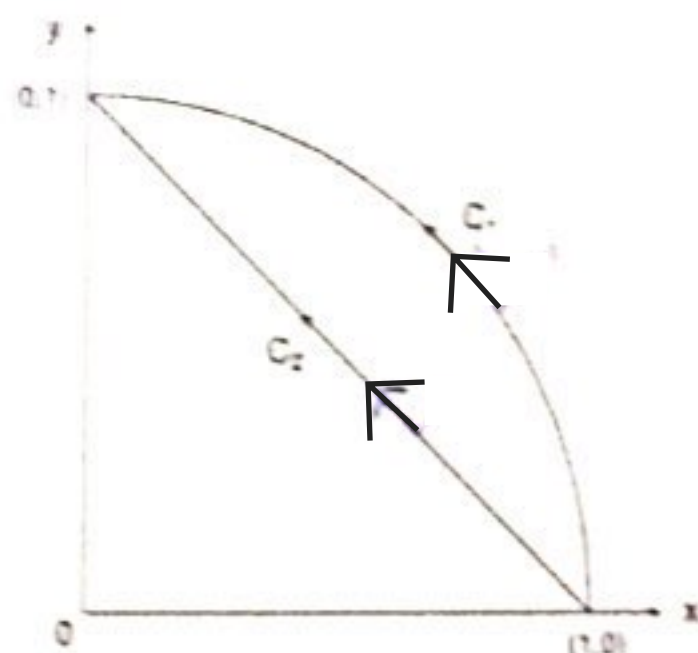
Θέμα 5: (α) Έστω $\phi(r, \theta)$ παραγωγίσιμο βαθμωτό πεδίο στο επίπεδο, όπου (r, θ) οι πολικές συντεταγμένες. Δείξτε ότι η κλίση του ϕ είναι:

$$\nabla \phi(r, \theta) = \frac{\partial \phi(r, \theta)}{\partial r} \mathbf{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi(r, \theta)}{\partial \theta} \mathbf{u}_\theta$$

όπου $\mathbf{u}_r$ και $\mathbf{u}_\theta$ τα μοναδιαία διανύσματα στην ακτινική και εφαπτομενική κατεύθυνση, αντίστοιχα. Υπόδειξη: Εκφράστε το πεδίο $\nabla \phi$ σε Καρτεσιανές συντεταγμένες (x, y) και εφαρμόστε τον κανόνα της αλυσίδας. [10 βαθμοί]

(β) Έστω το διανυσματικό πεδίο: $\mathbf{F}(r, \theta) = \sin \theta \mathbf{u}_r + \cos \theta \mathbf{u}_\theta$. Κατασκευάζοντας κατάλληλη συνάρτηση δυναμικού δείξτε ότι το πεδίο $\mathbf{F}$ είναι συντηρητικό. Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε το αποτέλεσμα σας στο (α) ή μεταχηματίστε το $\mathbf{F}$ σε Καρτεσιανές συντεταγμένες (x, y) . [5 βαθμοί]

Επιβεβαιώστε το συμπέρασμα σας υπολογίζοντας τα επικαμπύλια ολοκληρώματα: $I_1 = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ και $I_2 = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ κατά μήκος της καμπύλης C_1 (τόξο μοναδιαίου κύκλου) και της καμπύλης C_2 (ευθύγραμμο τμήμα) όπως σχεδιάζονται στο Σχήμα 1, (i) με άμεσο υπολογισμό, και (ii) χρησιμοποιώντας την συνάρτηση δυναμικού.



Σχήμα 1: Διαδρομή ολοκλήρωσης C_1 και C_2 (Θέμα 5)

[10 βαθμοί]

Θέμα 6: Να σχεδιάσετε τις περιοχές ολοκλήρωσης και να υπολογίσετε τα παρακάτω διπλά ολοκληρώματα:

$$I_1 = \int_0^1 \int_{x^2}^1 x^3 \sin(y^3) dy dx \text{ και } I_2 = \iint_D xy dx dy, D = \{(x, y) : y^2 \leq 2x + 6, y \geq x - 1\}$$

[10+10 βαθμοί]

Θέμα 7: Έστω S η επιφάνεια κυλίνδρου που ορίζεται ως: $S = S_1 \cup S_2 \cup S_3$, όπου

$$S_1 = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = 1, -1 \leq z \leq 1\}, S_2 = \{(x, y, 1) : x^2 + y^2 \leq 1\} \text{ και } S_3 = \{(x, y, -1) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

Έστω επίσης διανυσματικό πεδίο $\mathbf{F}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + x^2y\mathbf{j} + y\mathbf{k}$.

- (α) Με χρήση διπλών (επιφανειακών) ολοκληρωμάτων να υπολογίσετε την ροή του πεδίου $\mathbf{F}$ διαμέσω των τριών επιφανειών S_1, S_2 και S_3 . Ο προσανατολισμός κάθε επιφάνειας $S_i, i = 1, 2, 3$, είναι ο αντίστοιχος θετικός προσανατολισμός της επιφάνειας S . Ποιά είναι η ροή του πεδίου $\mathbf{F}$ διαμέσω της επιφάνειας S ;

[10 βαθμοί]

- (β) Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Gauss, υπολογίστε πάλι την ροή του $\mathbf{F}$ διαμέσω της επιφάνειας S και επιβεβαιώστε το αντίστοιχο αποτέλεσμα σας στο ερώτημα (α).

[10 βαθμοί]

- (γ) Να επαληθεύσετε το Θεώρημα Stokes:

$$\iint_{S_i} (\nabla \wedge \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial S_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

για $i = 2, 3$, όπου ∂S_i το σύνορο της επιφάνειας S_i με κατάλληλο προσανατολισμό.

[5 βαθμοί]

Υπόδειξη: Οι υπολογισμοί απλοποιούνται αν εργαστείτε σε πολικές κυλινδρικές συντεταγμένες. Οι τριγωνομετρικές ταυτότητες: $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$ και $\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$ ίσως φανούν χρήσιμες.

Ανάλυση II: Θέματα Εξετάσεων, Ιούνιος 2024

Έχετε ελεύθερη επιλογή θεμάτων. Ο βαθμός σας υπολογίζεται ως $\min(B/10, 10)$ όπου B το άθροισμα βαθμών που θα συγκεντρώσετε. Καλή επιτυχία!

Θέμα 1: (α) Να βρεθεί η εξίσωση του επιπέδου που εφάπτεται στην επιφάνεια $z = x^2 + y^4$ στο σημείο $(x, y, z) = (1, 1, 1)$. [10 βαθμοί]

Θέμα 2: (α) Έστω $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \frac{4xy^2}{x^2 + y^2}$. Δείξτε απευθείας από τον ορισμό ($\epsilon - \delta$) ότι $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$. (β) Έστω $g : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$. Δείξτε ότι το όριο $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} g(x, y)$ δεν υπάρχει. [10 βαθμοί]

Θέμα 3: Έστω ότι η $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ είναι διαφορίσιμη. Εφαρμόζοντας στην $f(x, y, z)$ την αντικατάσταση: $x = r \cos \theta \sin \phi$, $y = r \sin \theta \sin \phi$, $z = r \cos \phi$ (όπου r , θ και ϕ είναι οι σφαιρικές πολικές συντεταγμένες), υπολογίστε τις $\frac{\partial f}{\partial r}$, $\frac{\partial f}{\partial \theta}$ και $\frac{\partial f}{\partial \phi}$ συναρτήσεις των $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ και $\frac{\partial f}{\partial z}$. [15 βαθμοί]

Θέμα 4: Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^3 + 2xy + y^2$, και να τα ταξινομήσετε ως τοπικά ελάχιστα, τοπικά μέγιστα ή σαγματικά σημεία. Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα σας από το ανάπτυγμα Taylor της f γύρω από κάθε κρίσιμο σημείο που περιλαμβάνει (έως και) τετραγωνικούς όρους. [20 βαθμοί]

Θέμα 5: (α) Για κάθε ένα από τα παρακάτω διπλά ολοκληρώματα να σχεδιάσετε την περιοχή ολοκλήρωσης και να τα υπολογίσετε:

$$I_1 = \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx \quad \text{και} \quad I_2 = \int_0^1 \int_{y^2}^1 e^{x^{3/2}} dx dy$$

Υπόδειξη: Μετασχηματίστε το I_1 σε πολικές συντεταγμένες. Αλλάξτε την σειρά ολοκλήρωσης στο I_2 . (β) Να υπολογίσετε το διπλό ολοκλήρωμα:

$$I_3 = \iint_R (x^2 - xy + y^2) dx dy, \quad \text{όπου} \quad R = \{(x, y) : x^2 - xy + y^2 \leq 2\}$$

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε αλλαγή μεταβλητών: $x = \sqrt{2}u - \sqrt{\frac{2}{3}}v$, $y = \sqrt{2}u + \sqrt{\frac{2}{3}}v$. [15 βαθμοί]

Θέμα 6: Έστω συναρτήσεις $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ κλάσης C^1 (συνεχώς διαφορίσιμες). (α) Δείξτε ότι: $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$ όπου ∇f η κλίση της f . (β) Δείξτε ότι για κάθε απλή κλειστή διαδρομή C στο επίπεδο $\mathbb{R}^2$, $\int_C f\nabla(g) \cdot ds = - \int_C g\nabla(f) \cdot ds$. [10 βαθμοί]

Θέμα 7: Έστω $\mathbf{F}(x, y)$ το διανυσματικό πεδίο $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$. (α) Υπολογίστε (με άμεσο τρόπο) το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ όπου C η (κλειστή) διαδρομή που έχει θετικό προσανατολισμό και ορίζεται ως η ένωση των καμπυλών $C_1 = \{(x, 0) : 0 \leq x \leq 1\}$, $C_2 = \{(\sqrt{1-y^2}, y) : 0 \leq y \leq 1\}$ και $C_3 = \{(0, 1-y) : 0 \leq y \leq 1\}$. (β) Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα σας στο (α) με εφαρμογή του Θεωρήματος Green ή Stokes (δηλαδή υπολογίζοντας κατάλληλο διπλό ολοκλήρωμα επιφάνειας). (γ) Δείξτε ότι το διανυσματικό πεδίο $\mathbf{F}$ είναι συντηρητικό και υπολογίστε την αντίστοιχη συνάρτηση δυναμικού. (δ) Σχεδιάζοντας το πεδίο $\mathbf{F}$ κατά μήκος της διαδρομής C εξηγήστε το αποτέλεσμα σας στο (α). [20 βαθμοί]

Θέμα 8: (α) Έστω S κλειστή θετικά-προσανατολισμένη επιφάνεια στον $\mathbb{R}^3$ και $\mathbf{F}$ διανυσματικό πεδίο $\mathbf{F}(x, y, z)$ κλάσης C^2 . Δείξτε ότι $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{F} = 0$. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα του Gauss (ή με άλλο τρόπο) δείξτε επίσης ότι $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = 0$ όπου $\mathbf{n}$ το μοναδιαίο διάνυσμα ορθογώνιο στο στοιχείο επιφάνειας dS με κατεύθυνση προς το εξωτερικό της S . (β) Εφαρμόζοντας το Θεώρημα του Gauss (ή με άλλο τρόπο) υπολογίστε το ολοκλήρωμα $\int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$, όπου $\mathbf{F}(x, y, z) = (x+y)\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$, S η επιφάνεια του (ανοικτού) ημισφαιρίου $\{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1, z > 0\}$ και $\mathbf{n}$ το μοναδιαίο διάνυσμα ορθογώνιο στο στοιχείο επιφάνειας dS τέτοιο ώστε $\mathbf{n} \cdot \mathbf{k} > 0$. Υπόδειξη: Έστω $S_0 = \{(x, y, 0) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ η 'βάση' του ημισφαιρίου και $S' = S \cup S_0$. Εφαρμόστε το Θεώρημα Gauss στην κλειστή επιφάνεια S' . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (χωρίς απόδειξη) ότι ο όγκος σφαίρας ακτίνας a είναι ίσος με $\frac{4}{3}\pi a^3$. [20 βαθμοί]

Ανάλυση II: Θέματα Εξετάσεων, Σεπτέμβρης 2024

Έχετε ελεύθερη επιλογή θεμάτων. Ο βαθμός σας υπολογίζεται ως $\min(B/10, 10)$ όπου B το άθροισμα βαθμών που θα συγκεντρώσετε. Καλή επιτυχία!

Θέμα 1: Έστω $f: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$ και $g: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x,y) = \frac{y^2}{x^2 + y^2}$. Υπολογίστε

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \text{ και } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$$

η δείξτε ότι δεν υπάρχει.

[5+5=10 βαθμοί]

Θέμα 2: Έστω $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ κλάσης C^1 (συνεχώς διαφορίσιμη). Ο αλγόριθμος μέγιστης κλίσης χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης f . Αρχίζοντας από αυθαίρετο αρχικό σημείο $x_0 \in \mathbb{R}^n$, ο αλγόριθμος παράγει ακολουθία $\{x_k\}_{k=0}^\infty$ μέσω της επαναληπτικής σχέσης: $x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k)$, $k \in \mathbb{N}_0$, όπου ∇f η κλίση της f και όπου α_k ελαχιστοποιεί την συνάρτηση $g_k(\alpha) = f(x_k - \alpha \nabla f(x_k))$ ως προς την μεταβλητή $\alpha \geq 0$. Υποθέτουμε ότι για κάθε $k \in \mathbb{N}_0$: $\nabla f(x_k) \neq 0$ και ότι $g_k(\alpha) = \min\{g_k(\alpha) : \alpha \geq 0\}$ για μοναδικό $\alpha_k > 0$.

(α) Δείξτε ότι για κάθε $k \in \mathbb{N}_0$: $f(x_{k+1}) < f(x_k)$.

[10 βαθμοί]

(β) Δείξτε ότι για κάθε $k \in \mathbb{N}_0$: $(x_{k+1} - x_k)^T (x_{k+2} - x_{k+1}) = 0$.

[10 βαθμοί]

(γ) Έστω $f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x - b^T x$, όπου $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $Q = Q^T > 0$ (θετικά ορισμένος) και $b \in \mathbb{R}^n$. Δείξτε ότι

$$\alpha_k = \frac{\nabla^T f(x_k) \nabla f(x_k)}{\nabla^T f(x_k) Q \nabla f(x_k)}, \quad k \in \mathbb{N}_0$$

όπου $\nabla f(x_k) = Q x_k - b$.

[10 βαθμοί]

Θέμα 3:

(α) Να βρείτε τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης $f(x,y) = x^3 + 3y - y^3 - 3x$, και να τα ταξινομήσετε ως τοπικά ελάχιστα, τοπικά μέγιστα ή σαγματικά σημεία.

[10 βαθμοί]

(β) Για κάθε κρίσιμο σημείο (x_0, y_0) που βρήκατε στο (α), υπολογίστε το ανάπτυγμα Taylor της $f(x_0 + \delta x, y_0 + \delta y)$ γύρω από το σημείο (x_0, y_0) που περιλαμβάνει έως και τετραγωνικούς όρους. Εξετάζοντας το πρόσημο του όρου $f(x_0 + \delta x, y_0 + \delta y) - f(x_0, y_0)$ για όλα τα δx και δy με αρκούντως μικρή απόλυτη τιμή, επιβεβαιώστε το συμπέρασμα σας στο (α).

[10 βαθμοί]

Θέμα 4: (α) Να υπολογίσετε τα παρακάτω διπλά ολοκληρώματα:

$$I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2 - y^2} dx dy \text{ και } I_2 = \int_0^1 \int_y^1 \sqrt{1 - x^2} dx dy$$

Για το I_2 σχεδιάστε την περιοχή ολοκλήρωσης. Υπόδειξη: Μετασχηματίστε το I_1 σε πολικές συντεταγμένες. Αλλάξτε την σειρά ολοκλήρωσης στο I_2 . (β) Η πυκνότητα σφαίρας με κέντρο το σημείο $(0,0,0)$ και μοναδιαία ακτίνα είναι

$$\rho(x,y,z) = \frac{1}{1 + x^2 + y^2 + z^2}$$

όπου (x,y,z) σύστημα Καρτεσιανών συντεταγμένων. Να βρείτε την μάζα της σφαίρας.

[10+10 βαθμοί]

Θέμα 5: Έστω συναρτήσεις $\psi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ κλάσης C^1 (συνεχώς διαφορίσιμο βαθμωτό και διανυσματικό πεδίο, αντίστοιχα). Δείξτε ότι:

$$(i) \nabla \cdot (\psi A) = \psi \nabla \cdot A + A \cdot \nabla \psi.$$

[10 βαθμοί]

$$(ii) \nabla \times (\psi A) = \psi \nabla \times A + (\nabla \psi) \times A.$$

[10 βαθμοί]

Θέμα 6: (α) Εξηγήστε τι είναι ένα συντηρητικό διανυσματικό πεδίο. Ποιά είναι η τιμή του επικαμπύλιου ολοκληρώματος ενός συντηρητικού διανυσματικού πεδίου γύρω από μία απλή κλειστή καμπύλη;

(β) Δείξτε ότι το διανυσματικό πεδίο: $\mathbf{F}(x, y, z) = 2xy\mathbf{i} + (x^2 + 2yz)\mathbf{j} + y^2\mathbf{k}$ είναι συντηρητικό κατασκευάζοντας κατάλληλη συνάρτηση δυναμικού.

(γ) Υπολογίστε το διανυσματικό πεδίο $\nabla \times \mathbf{F}$ όπου το πεδίο $\mathbf{F}$ ορίζεται στο (β) και να σχολιάσετε το αποτέλεσμα σας.

(δ) Υπολογίστε (με άμεσο τρόπο) το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα: $\int_{OABC} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$ όπου $\mathbf{F}$ ορίζεται στο (β) και η καμπύλη ολοκλήρωσης $OABC$ ορίζεται από τις τρεις πλευρές του μοναδιαίου κύβου OA , AB και BC που ενώνουν τις κορυφές του $O(0,0,0)$, $A(1,0,0)$, $B(1,0,1)$ και $C(1,1,1)$ του κύβου. Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα σας χρησιμοποιώντας την συνάρτηση δυναμικού που ορίσατε στο μέρος (β). [4 × 5 = 20 βαθμοί]

Θέμα 7: Έστω W η περιοχή του $\mathbb{R}^3$ που περιγράφεται σε Καρτεσιανές συντεταγμένες (x, y, z) από το σύνολο

$$W = \{(x, y, z) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2, 0 \leq z \leq e^{x^2+y^2}\}$$

και όπου ∂W η επιφάνεια της περιοχής W .

[10 βαθμοί]

(i) Υπολογίστε τον όγκο της περιοχής W .

(ii) Με χρήση του Θεωρήματος Gauss (ή με άλλο τρόπο) υπολογίστε το επιφανειακό ολοκλήρωμα: $\int \int_{\partial W} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ όπου $\mathbf{n}$ το μοναδιαίο διάνυσμα ορθογώνιο στο στοιχείο επιφάνειας dS με κατεύθυνση προς το εξωτερικό της επιφάνειας ∂W και $\mathbf{F} = (2x - xy)\mathbf{i} - y\mathbf{j} + yz\mathbf{k}$. [10 βαθμοί]

ΑΝΑΛΥΣΗ 2 - 11 Φεβ. 2015

- α) Δώστε τον αριθμό της διαφορίσιμης συνάρτησης $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ σε ένα σημείο $x_0 \in \mathbb{R}^n$ [1 μον.]
ο $F = (f_1, \dots, f_k): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ με $f_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ για κάθε $i=1, \dots, k$ πάλιν, $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Υποθέτουμε ότι για κάθε $i=1, \dots, k$ η f_i είναι συνεχής στο x_0 . Είναι η F συν. στο x_0 ; [0,75 μ.]

$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2} & \text{αν } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{αν } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

f συνεχής στο $(0,0)$;

[0,75 μ.]

- α) Υπολογίστε, αν υπάρχουν, τα παρακάτω όρια:

$$\frac{x^3 + y^2 z + x^2 y z + z^4}{x^2 + y^2 + z^2}$$

[0,5 μ.]

$(0,0,0)$

$$\frac{2x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \sqrt[3]{x} y$$

[0,5 μ.]

$(0,0)$

$$\left(xy \text{ συν } \frac{1}{x^2}, e^{x^2}, \text{ ημ } \frac{1}{x} \right)$$

[0,5 μ.]

$(0,0)$

$f: \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$f(x,y,z) = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$$

οι για κάθε $(x,y,z) \neq (0,0,0)$ έχουμε

$$\langle (x,y,z), \nabla f \rangle = 1$$

- ΘΕΜΑ 3^ο α) Υπολογίστε το $\iint_D x^2 dx dy$ όπου D το $\mathbb{R}^2$ που περιβάλλεται από την $x^2 + y^2 = 2x$ και $y \geq 0$
- β) Έστω $f(x, y, z) = 2 - y - z$. Υπολογίστε το $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds$ όπου Γ η καμπύλη $\{(x, y, z) : y^2 + z^2 = 1, z \geq 0, x = 0\}$
- γ) Υπολογίστε το επιφανειακό ολοκλήρωμα $\int_S F d\vec{z}$ $F(x, y, z) = (yz, x, -z^4)$ και $S = \{(x, y, z) : y = x^2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 5\}$

- ΘΕΜΑ 4^ο α) Έστω $a, b, \gamma > 0$. Υπολογίστε το $\iiint_B \sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{\gamma}\right)^2} dx dy dz$ όπου $B = \{(x, y, z) : (x/a)^2 + (y/b)^2 + (z/\gamma)^2 \leq 1\}$
- β) Για κάθε $a > 0$ θέτουμε $B_a = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2\}$. Υπολογίστε $\lim_{a \rightarrow +\infty} \iint_{B_a} e^{-(x^2 + y^2)} dx dy$

- γ) Έστω $S = \{(x, y, z) : z = 1 - (x^2 + y^2), z \geq 0\}$. Υπολογίστε εμβαδόν $A(S) = \iint_S ds$ της επιφάνειας S .

- δ) Θεωρούμε τα σημεία $O = (0, 0, 0)$, $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$ και έστω $OAB\Gamma$ το τετράεδρο που εκμεταίρεται από αυτά. Υπολογίστε το $\iiint_{OAB\Gamma} y dx dy dz$

Ανάλυση II

Εξέταση 17 Φεβρουαρίου 2022

1. (15 Βαθμοί) (α) Έστω C^1 συνάρτηση $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία γνωρίζουμε ότι $\partial_x f(x, y) = ye^x$ για κάθε $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Θεωρούμε την $g(s, t) := f(st - s^2, t - s)$. Να δειχθεί ότι $\frac{\partial g}{\partial s}(s, t) + \frac{\partial g}{\partial t}(s, t) \geq 0$ για κάθε $(s, t) \in \mathbb{R}^2$.

2. (15 Βαθμοί) Θεωρούμε τη συνάρτηση $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$f(x, y) = 3x^2 - 8xy - 4y^2 + 2x + 16y$$

για κάθε $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ και το σύνολο $A := [0, 2] \times [0, 2]$.

Να βρεθούν αν υπάρχουν κρίσιμα σημεία της f στο εσωτερικό του A και να χαρακτηριστεί καθένα από αυτά (δηλ. τοπικό μέγιστο, τοπικό ελάχιστο, σαγματικό σημείο).

3. (20 Βαθμοί) (α) Να υπολογιστεί το $\int_0^1 \int_x^{2x} (x^2 + y) dy dx$ και να σχεδιαστεί το χωρίο ολοκλήρωσης.

(β) Έστω $a > 0$ και $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq a^2, y \geq 0\}$. Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα $\iint_D y dx dy$.

4. (20 Βαθμοί) Έστω $D \subset \mathbb{R}^3$ το χωρίο που βρίσκεται πάνω από το επίπεδο $z = 0$ και κάτω από το γράφημα της $z = 1 - x^2 - y^2$.

(α) Να περιγραφεί το D σε κυλινδρικές συντεταγμένες.

(β) Να υπολογιστεί ο όγκος του D .

5. (20 Βαθμοί) Έστω $D := \{(x, y) : y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$, C το σύνορο του D , και το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I := \int_C (e^{x^2} - y^3) dx + x^3 dy$$

όπου το C είναι θετικά προσανατολισμένο ως προς το D . Να υπολογιστεί το I με χρήση του θεωρήματος Green.

6. (20 Βαθμοί) Έστω $E \subset \mathbb{R}^3$ το μέρος του γραφήματος της $z = 1 - x^2 - y^2$ (παραβολοειδές) που βρίσκεται πάνω από το επίπεδο $z = 0$.

(α) Να υπολογιστεί το εμβαδόν της επιφάνειας E .

(β) Να μετατραπεί το επιφανειακό ολοκλήρωμα (πρώτου είδους)

$$\iint_E z dS$$

σε διπλό ολοκλήρωμα σε κατάλληλο χωρίο.

Άριστα είναι το 100. Η διάρκεια της εξέτασης είναι $1\frac{1}{2}$ ώρα.

Καλή επιτυχία!

Ανάλυση II
Εξέταση 17 Φεβρουαρίου 2022

1. (20 Βαθμοί) Έστω C^2 συνάρτηση $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ και $a, b \in \mathbb{R}$ με $a^2 + b^2 = 1$. Θεωρούμε την $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(u, v) = f(au - bv, bu + av)$ για κάθε $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. Να δειχθεί ότι για κάθε $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ ισχύει

$$\frac{\partial^2 g}{\partial u^2}(u, v) + \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(u, v) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y).$$

Στο δεξί μέλος, $\partial/\partial x, \partial/\partial y$ δηλώνουν παραγώγιση ως προς το πρώτο και δεύτερο όρισμα της f αντίστοιχα, ενώ οι μερικές παράγωγοι της f υπολογίζονται στο σημείο $(x, y) := (au - bv, bu + av)$.

2. (15 Βαθμοί) Έστω $a > 0$. Για οποιοδήποτε σημείο $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ονομάζουμε $d_1(x, y)$ την απόστασή του από το $(0, 1)$ και $d_2(x, y)$ την απόστασή του από το $(1, 0)$ και τέλος θέτουμε $f(x, y) = ad_1(x, y)^2 + d_2(x, y)^2$. Να δειχθεί ότι η $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ έχει τοπικό ελάχιστο σε ένα σημείο (x_0, y_0) το οποίο και να προσδιοριστεί.

Προαιρετικό ερώτημα: Να δειχθεί ότι το σημείο αυτό είναι σημείο ολικού ελαχίστου.

3. (25 Βαθμοί) Έστω $a > 0$. (α) Ζωγραφίστε στο επίπεδο τον κύκλο με εξίσωση $(x - a)^2 + y^2 = a^2$. Να βρεθεί η εξίσωσή του σε πολικές συντεταγμένες. [Δηλαδή να γραφεί η εξίσωση του κύκλου με μεταβλητές τα r, θ που ορίζονται από τις $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$.]

(β) Να υπολογιστεί με χρήση πολικών συντεταγμένων το ολοκλήρωμα

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy,$$

όπου $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - a)^2 + y^2 \leq a^2\}$.

4. (20 Βαθμοί) Έστω $a > 0$, το ημικύκλιο $D := \{(x, y) : y \geq 0, x^2 + y^2 \leq a^2\}$, C το σύνορο του D , και το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I := \int_C x^2 y dx - y^2 x dy$$

όπου το C είναι θετικά προσανατολισμένο ως προς το χωρίο D .

(α) Να υπολογιστεί το I με χρήση του ορισμού του επικαμπύλιου ολοκληρώματος.

(β) Να υπολογιστεί το I με χρήση του θεωρήματος Green. [Στο διπλό ολοκλήρωμα που θα προκύψει, είναι χρήσιμες οι πολικές συντεταγμένες.]

5. (30 Βαθμοί) Έστω $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ και S η επιφάνεια που είναι το γράφημα της συνάρτησης $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x, y) = x^2 - y^2$ για κάθε $(x, y) \in D$. Θεωρούμε ως θετική την πλευρά της S που βλέπει προς τον θετικό z -ημιάξονα.

(α) Να οριστεί συνεχής συνάρτηση $n : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ ώστε $n(x, y)$ να είναι διάνυσμα μη μηδενικό, κάθετο στην S στο σημείο $(x, y, g(x, y))$, και με την τρίτη του συντεταγμένη θετική. [Δηλαδή που δείχνει προς τη θετική πλευρά της S . Δεν είναι απαραίτητο το διάνυσμα να έχει μήκος 1.]

(β) Να υπολογιστεί το εμβαδόν της επιφάνειας S .

(γ) Θεωρούμε τη διανυσματική συνάρτηση $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ με $F(x, y, z) = (0, 0, xy)$. Με χρήση του θεωρήματος Stokes να προσδιοριστεί το επιφανειακό ολοκλήρωμα που ισούται με το επικαμπύλιο $\int_{\partial S} F \cdot ds$ και να υπολογιστεί ένα από τα δύο. Στο τελευταίο ολοκλήρωμα, το σύνορο ∂S έχει τον επαγόμενο προσανατολισμό από την S .

Ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη η ταυτότητα $\cos^3(x) = \frac{3}{4} \cos(x) + \frac{1}{4} \cos(3x)$.

Άριστα είναι το 100. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 1½ ώρα.

Καλή επιτυχία!

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ανάλυση II

Εξέταση 9 Φεβρουαρίου 2023

1. (10 Βαθμοί) Εστω $\Pi \subset \mathbb{R}^3$ το επίπεδο που ορίζεται από την εξίσωση $3x - 7y + 5z = 2$.

(α) Δώστε την εξίσωση της ευθείας που περνάει από το σημείο $a := (1, 4, 5)$ και είναι κάθετη στο Π .

(β) Ανήκει το σημείο $(1, 4, 5)$ στο επίπεδο Π ;

2. (10 Βαθμοί) Θεωρούμε τη συνάρτηση $f : (0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x, y) := x \sin(xy) + \log(1 + x) + 4$ για κάθε $x > 0, y \in \mathbb{R}$. Να υπολογιστούν οι μερικές παράγωγοι f_x, f_y, f_{xy}, f_{yy} .

3. (20 Βαθμοί) Έστω C^2 συνάρτηση $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. Συμβολίζουμε το όρισμά της με (u, v, w) και με f_u, f_v, f_w τις παραγώγους της ως προς την πρώτη, δεύτερη, και τρίτη μεταβλητή αντίστοιχα. Θεωρούμε την $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x, y, z) = f(x - y, y - z, z - x)$ για κάθε $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Να δειχθεί ότι για κάθε $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ισχύει

$$(α) \quad g_x + g_y + g_z = 0,$$

$$(β) \quad g_{xy} + g_{yz} + g_{zx} = -f_{uu} - f_{vv} - f_{ww} + f_{uv} + f_{vw} + f_{wu}.$$

Στο αριστερό μέλος, κάθε μερική παράγωγος υπολογίζεται στο (x, y, z) ενώ στο δεξί κάθε μερική παράγωγος υπολογίζεται υπολογίζεται στο $(x - y, y - z, z - x)$.

4. (20 Βαθμοί) Δίνονται τρεις αριθμοί $x, y, z \geq 0$ με άθροισμα 6. Ποια είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει το γινόμενό τους;

[Υπόδειξη: Μεγιστοποιήστε τη συνάρτηση $f(x, y) := xy(6 - x - y)$ στο φραγμένο χωρίο που περικλείεται από τις ευθείες $x = 0, y = 0, x + y = 6$.]

5. (20 Βαθμοί) Σχεδιάστε το χωρίο ολοκλήρωσης και υπολογίστε καθένα από τα ολοκληρώματα,

$$(α) \quad I := \int_1^2 \int_0^x \cos(y/x) dy dx,$$

$$(β) \quad J := \int_0^1 \int_{y^2}^1 e^{x^{3/2}} dx dy. \quad [\text{Υπενθύμιση: } (x^{3/2})' = (3/2) \sqrt{x}]$$

6. (20 Βαθμοί) Θεωρούμε τη συνάρτηση $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ και το γραφήμά της, $G_f := \{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in \mathbb{R}^2\} \subset \mathbb{R}^3$.

(α) Ζωγραφίστε την τομή του γραφήματός G_f με το επίπεδο $y = 0$ (το xz επίπεδο). Τι σχήμα έχει το G_f ;

(β) Έστω $W \subset \mathbb{R}^3$ το χωρίο πάνω από το G_f και κάτω από το επίπεδο $z = 2$. Υπολογίστε τον όγκο του W .

(γ) Έστω ότι έχουμε ένα στερεό με σχήμα W όπως στο ερώτημα (β) και με πυκνότητα $\delta(x, y, z) = 1$ παντού. Υπολογίστε το κέντρο μάζας του στερεού.

7. (10 Βαθμοί) Έστω το χωρίο $A := [0, 1] \times [0, \pi]$, και $C = \partial A$ το σύνορο του A . Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα (δεύτερου είδους)

$$I := \int_C e^x \cos y dx + e^x \sin y dy$$

όπου η καμπύλη C είναι θετικά προσανατολισμένη ως προς το χωρίο A .

Υπενθύμιση: Το κέντρο μάζας ενός στερεού $W \subset \mathbb{R}^3$ το οποίο έχει πυκνότητα $\delta(x, y, z)$ στο σημείο $(x, y, z) \in W$ έχει συντεταγμένες $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, όπου

$$\bar{x} := \frac{1}{M} \iiint_W x \delta(x, y, z) dx dy dz, \bar{y} := \frac{1}{M} \iiint_W y \delta(x, y, z) dx dy dz, \bar{z} := \frac{1}{M} \iiint_W z \delta(x, y, z) dx dy dz,$$

$$\text{και } M := \iiint_W \delta(x, y, z) dx dy dz.$$

Οι απαντήσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες.

Άριστα είναι το 100. Η διάρκεια της εξέτασης είναι $2\frac{1}{2}$ ώρες.

Καλή επιτυχία!

Απαντήσεις

1. (α) Η διεύθυνση της ευθείας είναι αυτή ενός οποιουδήποτε κάθετου διανύσματος στο επίπεδο. Ένα τέτοιο διάνυσμα είναι το $(3, -7, 5)$ (κάθε άλλο κάθετο διάνυσμα είναι πολλαπλάσιο αυτού). Επομένως, η εξίσωση της ευθείας είναι $\ell(t) = a + t(3, -7, 5), t \in \mathbb{R}$.

(β) Το σημείο $(1, 4, 5)$ δεν ανήκει στο επίπεδο γιατί δεν ικανοποιεί την εξίσωση του Π αφού

$$3 \cdot 1 - 7 \cdot 4 + 5 \cdot 5 = 0 \neq 2.$$

4. Πρέπει $z = 6 - x - y$. Επειδή $x, y, z \geq 0$, το (x, y) παίρνει τιμές στο σύνολο $A := \{(x, y) : 0 \leq x, y \leq 6, x + y \leq 6\}$, το οποίο είναι το τρίγωνο με κορυφές τα σημεία $(0, 0), (6, 0), (0, 6)$. Θεωρούμε τη συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x, y) := xy(6 - x - y) = 6xy - x^2y - xy^2$ για κάθε $(x, y) \in A$. Η f είναι το γινόμενο των x, y, z και αναζητούμε το μέγιστό της.

Το A είναι κλειστό και φραγμένο και η f συνεχής. Άρα παίρνει μέγιστη τιμή σε αυτό. Στο σύνορο του A η f ισούται με 0 ενώ στο εσωτερικό του είναι γνήσια θετική, άρα η μέγιστη τιμή θα λαμβάνεται σε εσωτερικό σημείο του A . Στο εσωτερικό του A η f είναι C^1 , άρα σε κάθε σημείο ολικού μεγίστου για την f το $\nabla f = 0$. Υπολογίζουμε,

$$\nabla f(x, y) = (6y - 2xy - y^2, 6x - x^2 - 2xy).$$

Η σχέση $\nabla f(x, y) = (0, 0)$ ισοδυναμεί με $y(6 - 2x - y) = x(6 - 2y - x) = 0$, και επειδή στο εσωτερικό του A ισχύει $x \neq 0, y \neq 0$, ισοδυναμεί με $6 - 2x - y = 6 - 2y - x = 0$. Το τελευταίο σύστημα έχει μοναδική λύση την $x = y = 2$, και το $(2, 2)$ είναι στο εσωτερικό του A . Με βάση τα πιο πάνω, αυτό είναι το σημείο που η f παίρνει τη μέγιστή της τιμή. Η μέγιστη τιμή είναι η $f(2, 2) = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

Σχόλιο: Η άσκηση λύνεται επίσης με πολλαπλασιαστές Lagrange όπως και με την ανισότητα αριθμητικού γεωμετρικού μέσου (αυτή η λύση δεν μας ενδιαφέρει σε αυτό το μάθημα).

5. (β) Αλλάζουμε σειρά ολοκλήρωσης.

$$J = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{x}} e^{x^{3/2}} dy dx = \int_0^1 e^{x^{3/2}} \sqrt{x} dx dy = \frac{2}{3} e^{x^{3/2}} \Big|_0^1 = \frac{2}{3}(e - 1).$$

6. (α) Το G_f είναι κώνος.

(β) Όγκος(W) = $8\pi/3$.

(γ) $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, 3/2)$.

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ανάλυση II

Εξέταση 9 Ιουνίου 2023

1. (15 Βαθμοί) (α) Δώστε την εξίσωση της ευθείας που περνάει από τα σημεία $a := (1, -2, 4)$, $b := (4, -1, 2)$.
(β) Βρείτε την εξίσωση του επιπέδου που είναι κάθετο στην ευθεία του ερωτήματος (α) και περνάει από το σημείο $(1, 4, 1)$.

(γ) Αν τα διανύσματα $(x, 1, 4)$, $(x, 4, -x)$ είναι κάθετα, να βρεθεί ο x .

2. (10 Βαθμοί) Θεωρούμε τη συνάρτηση $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x, y) := xe^{xy}$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$.

(α) Να υπολογιστούν οι μερικές παράγωγοι f_x, f_{xy}, f_{xxy} .

(β) Στο σημείο $(1, -1)$ ποια είναι η κατεύθυνση κατά την οποία η f αυξάνει ταχύτερα;

3. (15 Βαθμοί) Έστω C^1 συνάρτηση $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Συμβολίζουμε το όρισμά της με (u, v) και με h_u, h_v τις παραγώγους της ως προς την πρώτη και δεύτερη μεταβλητή αντίστοιχα. Θεωρούμε την $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x, y) = h(xy, x - y)$ για κάθε $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Δίνεται ότι $h_v(u, v) = v$ για κάθε $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. Να υπολογιστεί η ποσότητα $xg_x(x, y) - yg_y(x, y)$ ως συνάρτηση των x, y .

4. (15 Βαθμοί) Βρείτε τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x, y) := x^3 - 3xy + (1/8)y^3$, όπου $\Omega := (-5, 5) \times (-5, 5)$, και χαρακτηρίστε καθένα από αυτά (τοπικό μέγιστο/ελάχιστο, σαγματικό σημείο).

5. (20 Βαθμοί) Σχεδιάστε το χωρίο ολοκλήρωσης και υπολογίστε καθένα από τα ολοκληρώματα

(α) $I := \int_0^1 \int_0^1 \sin(x + y) dy dx$,

(β) $J := \int_0^1 \int_y^1 e^{-x^2} dx dy$.

6. (15 Βαθμοί) Ενα κομμάτι μέταλλο έχει το σχήμα του χωρίου

$$U := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y > 0, z > 0, 1 < x^2 + y^2 + z^2 < 4\}.$$

Η πυκνότητα του κομματιού στο σημείο (x, y, z) είναι $\delta(x, y, z) := 1/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Ποια η μάζα του κομματιού;

7. (10 Βαθμοί) Υπολογίστε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα πρώτου είδους $\int_\gamma (x + y) ds$ κατά μήκος της διαδρομής $\gamma : [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ με $\gamma(t) := (2 \cos t, 2 \sin t)$. Επίσης, σχεδιάστε την καμπύλη $\gamma([0, \pi/2])$.

Οι απαντήσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες.

Άριστα είναι το 100. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες.

Καλή επιτυχία!

Ανάλυση II

Εξέταση 22 Σεπτεμβρίου 2022

1. (15 Βαθμοί) Έστω C^1 συνάρτηση $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ και

$$g(x, y, z) := x^3 f\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, y \in \mathbb{R}$. Να δειχθεί ότι για κάθε $(x, y, z) \in (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ισχύει

$$x \frac{\partial g}{\partial x}(x, y, z) + y \frac{\partial g}{\partial y}(x, y, z) + z \frac{\partial g}{\partial z}(x, y, z) = 3g(x, y, z).$$

2. (15 Βαθμοί) Έστω $f : (0, \infty) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x, y) = (x - 4) \log(xy)$ για κάθε $x, y > 0$.

(α) Να προσδιοριστεί αν η f έχει κρίσιμα σημεία στο πεδίο ορισμού της και να καθοριστεί η φύση καθενός (τοπικό μέγιστο, τοπικό ελάχιστο, σαγματικό σημείο).

(β) Είναι η f φραγμένη άνω ή κάτω;

3. (15 Βαθμοί) Έστω $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής και $a > 0$. Να δειχθεί ότι

$$\int_0^a \int_0^y g(x) dx dy = \int_0^a (a - x)g(x) dx.$$

4. (20 Βαθμοί) Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

$$\int_0^1 \int_{y^{1/2}}^{y^{1/5}} \sqrt{1 - x^3} dx dy.$$

5. (20 Βαθμοί) Έστω το τεταρτοκύκλιο $D := \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, C το σύνορο του D , και το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I := \int_C x^2 y dx - y^2 x dy,$$

όπου το C είναι θετικά προσανατολισμένο ως προς το χωρίο D .

(α) Να υπολογιστεί το I με χρήση του ορισμού του επικαμπύλιου ολοκληρώματος.

(β) Να υπολογιστεί το I με χρήση του θεωρήματος Green.

6. (20 Βαθμοί) Έστω $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ και E η επιφάνεια που είναι το γράφημα της συνάρτησης $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x, y) = x^2 - y^2$ για κάθε $(x, y) \in D$. Θεωρούμε ως θετική την πλευρά της E που βλέπει προς τον θετικό z -ημιάξονα.

(α) Να οριστεί συνεχής συνάρτηση $n : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ ώστε $n(x, y)$ να είναι διάνυσμα μη μηδενικό, κάθετο στην E στο σημείο $(x, y, g(x, y))$, και με την τρίτη του συντεταγμένη θετική.

(β) Να υπολογιστεί το εμβαδόν της επιφάνειας E .

(γ) Να υπολογιστεί το επιφανειακό ολοκλήρωμα (πρώτου είδους)

$$\iint_E x^2 dS.$$

Άριστα είναι το 100. Η διάρκεια της εξέτασης είναι $1\frac{1}{2}$ ώρα.

Καλή επιτυχία!

Απαντήσεις

1. Εφαρμόζουμε τον κανόνα της αλυσίδας.

2. (α) Κρίσιμο σημείο το $(4, 1/4)$. Είναι σαγματικό σημείο.

(β) Η συνάρτηση δεν είναι φραγμένη άνω ή κάτω γιατί $\lim_{y \rightarrow \infty} f(5, y) = \infty$ και $\lim_{y \rightarrow 0} f(5, y) = -\infty$.

3. Το αριστερό μέλος είναι το ολοκλήρωμα της συνάρτησης $(x, y) \mapsto g(x)$ στο χωρίο $A = \{(x, y) : 0 \leq x \leq y \leq a\}$. Αλλάζοντας σειρά ολοκλήρωσης (εδώ ένα σχήμα βοηθάει), έχουμε ότι το ολοκλήρωμα ισούται με

$$\int_0^a \int_x^a g(x) dy dx = \int_0^a (a - x)g(x) dx.$$

4. Αλλάζοντας σειρά ολοκλήρωσης (πάλι ένα σχήμα βοηθάει), έχουμε ότι το ολοκλήρωμα ισούται με

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_{x^5}^{x^2} \sqrt{1-x^3} dy dx &= \int_0^1 (x^2 - x^5) \sqrt{1-x^3} dx = \int_0^1 x^2(1-x^3) \sqrt{1-x^3} dx \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 y^{3/2} dy = \frac{1}{3} \frac{1}{\frac{3}{2} + 1} = \frac{2}{15}. \end{aligned}$$

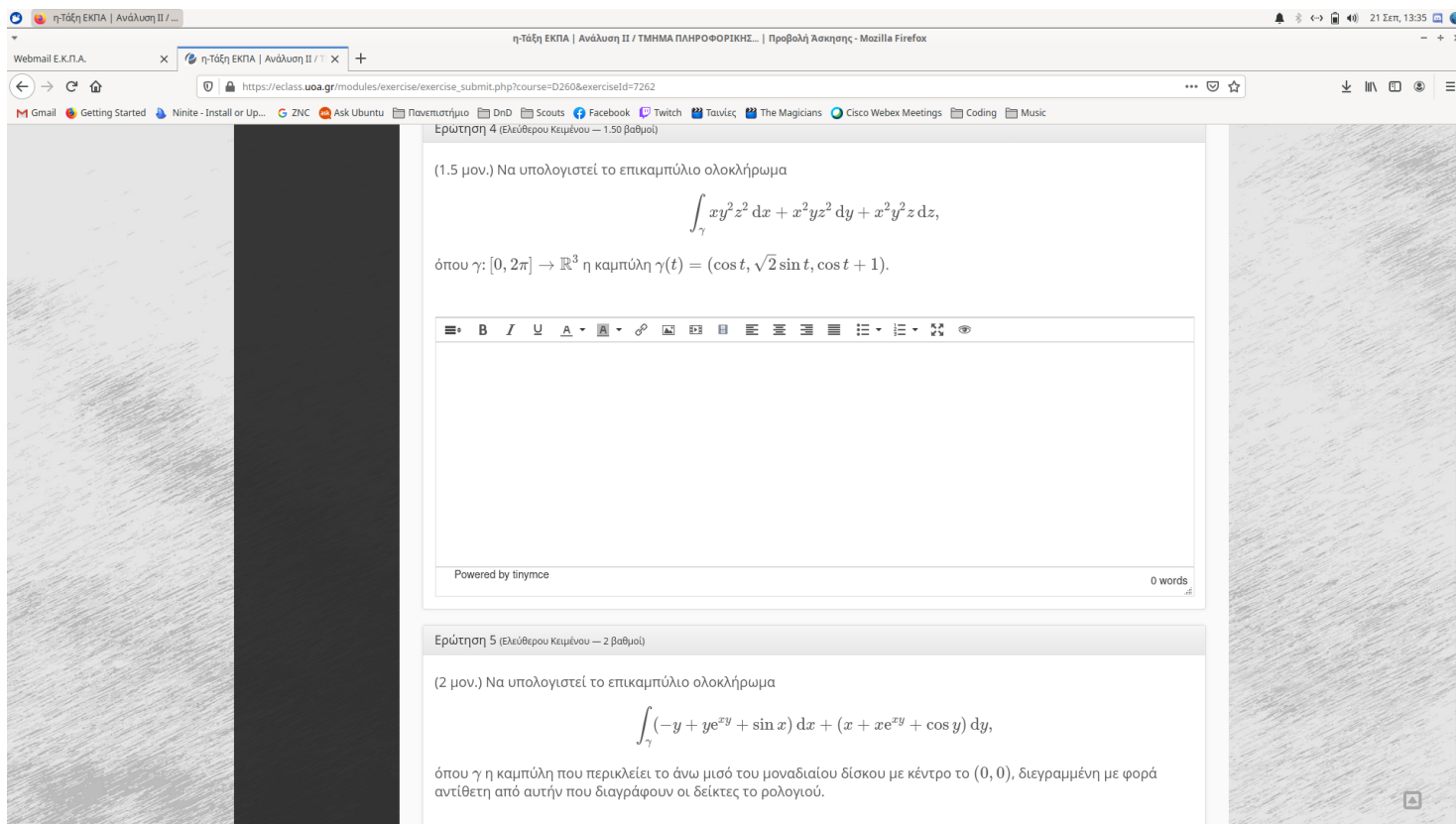
Για την τρίτη ισότητα, κάναμε την αλλαγή μεταβλητής $y = 1 - x^3$.

5. Το ολοκλήρωμα ισούται με -2π .

6. (β) Το εμβαδόν ισούται με

$$\iint_D \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dx dy = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 r \sqrt{1 + 4r^2} dr d\theta = \dots$$

[illegible]



Webmail Ε.Κ.Π.Α.

η-Τάξη ΕΚΠΑ | Ανάλυση ΙΙ / Τ

η-Τάξη ΕΚΠΑ | Ανάλυση ΙΙ / ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ... | Προβολή Άσκησης - Mozilla Firefox

https://eclass.uoa.gr/modules/exercise_submit.php?course=D260&exerciseid=7262

GmailGetting StartedNinite - Install or Up...ZNCAsk UbuntuΠανεπιστήμιοΕνΔScoutsFacebookTwitchΤαυνέεςThe MagiciansCisco Webex MeetingsCodingMusic

Powered by tinymce0 words

Ερώτηση 6 (Ελεύθερου Καιμένου — 2 βαθμοί)

(2 μον.) Να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα

$$\iiint_B (x^2 + y^2)z \, dx dy dz,$$

όπου $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y \geq x, x^2 + y^2 + z^2 \leq 9\}.$

Powered by tinymce0 words

ΑκύρωσηΥποβολή

Open eClass © 2003-2020 — Όροι Χρήσης — Πολιτική Απορρήτου